

35 REGLA GENERAL PARA SUMAR

Para sumar dos o más expresiones algebraicas se escriben unas a continuación de las otras con sus propios signos y se reducen los términos semejantes si los hay.

I. SUMA DE MONOMIOS

1) Sumar $5a$, $6b$ y $8c$.

Los escribimos unos a continuación de otros con sus propios signos, y como $5a=+5a$, $6b=+6b$ y $8c=+8c$ la suma será: $5a+6b+8c$. R.

El orden de los sumandos no altera la suma. Así, $5a+6b+8c$ es lo mismo que $5a+8c+6b$ o que $6b+8c+5a$.

Esta es la **Ley Conmutativa** de la suma.

2) Sumar $3a^2b$, $4ab^2$, a^2b , $7ab^2$ y $6b^3$.

Tendremos:

$$3a^2b + 4ab^2 + a^2b + 7ab^2 + 6b^3.$$

Reduciendo los términos

semejantes, queda: $4a^2b + 11ab^2 + 6b^3$. R.

3) Sumar $3a$ y $-2b$.

Cuando algún sumando es **negativo**, suele incluirse dentro de un paréntesis para indicar la suma; así: $3a + (-2b)$.

La suma será:

$$3a - 2b. \text{ R.}$$

4) Suma $7a$, $-8b$, $-15a$, $9b$, $-4c$ y 8 .

Tendremos:

$$7a + (-8b) + (-15a) + 9b + (-4c) + 8 = 7a - 8b - 15a + 9b - 4c + 8 = -8a + b - 4c + 8. \text{ R.}$$

5) Sumar $\frac{2}{3}a^2$, $\frac{1}{2}ab$, $-2b^2$, $-\frac{3}{4}ab$, $\frac{1}{3}a^2$, $-\frac{3}{5}b^2$.

$$\begin{aligned} & \frac{2}{3}a^2 + \frac{1}{2}ab + (-2b^2) + (-\frac{3}{4}ab) + \frac{1}{3}a^2 + (-\frac{3}{5}b^2) \\ &= \frac{2}{3}a^2 + \frac{1}{2}ab - 2b^2 - \frac{3}{4}ab + \frac{1}{3}a^2 - \frac{3}{5}b^2 = a^2 - \frac{1}{4}ab - \frac{13}{5}b^2. \text{ R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 15

Sumar:

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1. m, n . | 11. $-11m, 8m$. | 18. $-\frac{1}{2}xy, -\frac{1}{2}xy$. | 24. $a, -b, 2c$. |
| 2. $m, -n$. | 12. $9ab, -15ab$. | 19. $-\frac{3}{5}abc, -\frac{2}{5}abc$. | 25. $3m, -2n, 4p$. |
| 3. $-3a, 4b$. | 13. $-xy, -9xy$. | 20. $-4x^2y, \frac{3}{8}x^2y$. | 26. $a^2, -7ab, -5b^2$. |
| 4. $5b, -6a$. | 14. $mn, -11mn$. | 21. $\frac{3}{8}mn, -\frac{3}{4}mn$. | 27. $x^2, -3xy, -4y^2$. |
| 5. $7, -6$. | 15. $\frac{1}{2}a, -\frac{2}{3}b$. | 22. a, b, c . | 28. $x^3, -x^2y, 6$. |
| 6. $-6, 9$. | 16. $\frac{3}{5}b, \frac{3}{4}c$. | 23. $a, -b, c$. | 29. $2a, -b, 3a$. |
| 7. $-2x, 3y$. | 17. $\frac{1}{3}b, \frac{2}{3}b$. | | 30. $-m, -8n, 4n$. |
| 8. $5mn, -m$. | | | 31. $-7a, 8a, -b$. |
| 9. $5a, 7a$. | | | 32. $\frac{1}{2}x, \frac{2}{3}y, -\frac{3}{4}x$. |
| 10. $-8x, -5x$. | | | |

33. $-\frac{8}{5}m, -m, -\frac{2}{3}mn.$
 34. $-7a^2, 5ab, 3b^2, -a^2.$
 35. $-7mn^2, -5m, 17mn^2, -4m.$
 36. $x^3, -8x^2y, 5, -7x^3, 4x^2y.$
 37. $5x^2, 9xy, -6xy, 7y^2, -x^2.$
 38. $-8a^2b, 5ab^2, -a^2b, -11ab^2, -7b^3.$
 39. $m^3, -8m^2n, 7mn^2, -n^3, 7m^2n.$
 40. $\frac{1}{2}a, \frac{2}{3}b, -\frac{1}{4}a, \frac{1}{5}b, -6.$
 41. $a, -3b, -8c, 4b, -a, 8c.$
 42. $m^3, -4m^2n, 5m^3, -7mn^2, -4m^2n, -5m^3.$
 43. $9x, -11y, -x, -6y, 4z, -6z.$
 44. $6a^2, -7b^2, -11, -5ab, 9a^2, -8b^2.$
 45. $-x^2y^2, -5xy^3, -4y^4, 7xy^3, -8, x^2y^2.$
 46. $3a, \frac{1}{2}b, -4, -b, -\frac{1}{2}a, 6.$
 47. $\frac{1}{2}x^2, \frac{2}{3}xy, \frac{5}{6}y^2, -\frac{1}{3}xy, \frac{3}{4}x^2, -\frac{5}{6}y^2.$
 48. $5a^x, -6a^{x+1}, 8a^{x+2}, a^{x+1}, 5a^{x+1}, -5a^x.$
 49. $\frac{3}{4}x^2, -\frac{2}{3}xy, \frac{1}{3}y^2, -\frac{1}{3}xy, x^2, 5y^2.$
 50. $\frac{3}{4}a^2b, \frac{1}{2}ab^2, -\frac{1}{4}a^2b, \frac{1}{2}ab^2, a^2b, -\frac{5}{6}ab^2.$

II. SUMA DE POLINOMIOS

- 1) Sumar $a - b, 2a + 3b - c$ y $-4a + 5b$.

La suma suele indicarse incluyendo los sumandos dentro de paréntesis; así: $(a - b) + (2a + 3b - c) + (-4a + 5b).$

Ahora colocamos todos los términos de estos polinomios unos a continuación de otros con sus propios signos, y tendremos:

$$a - b + 2a + 3b - c - 4a + 5b = -a + 7b - c. \quad R.$$

En la práctica, suelen colocarse los polinomios unos debajo de los otros de modo que los términos semejantes queden en columna; se hace la reducción de éstos, separándolos unos de otros con sus propios signos.

Así, la suma anterior se verifica de esta manera:

$$\begin{array}{r} a - b \\ 2a + 3b - c \\ -4a + 5b \\ \hline -a + 7b - c. \quad R. \end{array}$$

- 2) Sumar $3m - 2n + 4, 6n + 4p - 5, 8n - 6$ y $m - n - 4p$.

Tendremos:

$$\begin{array}{r} 3m - 2n \quad + 4 \\ 6n + 4p - 5 \\ 8n \quad - 6 \\ m - n - 4p \\ \hline 4m + 11n \quad - 7. \quad R. \end{array}$$

36 PRUEBA DE LA SUMA POR EL VALOR NUMERICO

Se halla el valor numérico de los sumandos y de la suma para los mismos valores, que fijamos nosotros, de las letras. Si la operación está correcta, la suma algebraica de los valores numéricos de los sumandos debe ser igual al valor numérico de la suma.

Ejemplo

Sumar $8a - 3b + 5c - d$, $-2b + c - 4d$ y $-3a + 5b - c$ y probar el resultado por el valor numérico para $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$, $d = 4$.

$$\begin{array}{rcll} \text{Tendremos:} & 8a - 3b + 5c - d & = & 8 - 6 + 15 - 4 = 13 \\ & -2b + c - 4d & = & -4 + 3 - 16 = -17 \\ & -3a + 5b - c & = & -3 + 10 - 3 = 4 \\ \hline & 5a & + & 5c - 5d & & 5 & + & 15 - 20 = & 0 \end{array}$$

La suma de los valores numéricos de los sumandos $13 - 17 + 4 = 0$, igual que el valor numérico de la suma que también es cero.

EJERCICIO 16

Hallar la suma de:

1. $3a + 2b - c$; $2a + 3b + c$.
2. $7a - 4b + 5c$; $-7a + 4b - 6c$.
3. $m + n - p$; $-m - n + p$.
4. $9x - 3y + 5$; $-x - y + 4$; $-5x + 4y - 9$.
5. $a + b - c$; $2a + 2b - 2c$; $-3a - b + 3c$.
6. $p + q + r$; $-2p - 6q + 3r$; $p + 5q - 8r$.
7. $-7x - 4y + 6z$; $10x - 20y - 8z$; $-5x + 24y + 2z$.
8. $-2m + 3n - 6$; $3m - 8n + 8$; $-5m + n - 10$.
9. $-5a - 2b - 3c$; $7a - 3b + 5c$; $-8a + 5b - 3c$.
10. $ab + bc + cd$; $-8ab - 3bc - 3cd$; $5ab + 2bc + 2cd$.
11. $ax - ay - az$; $-5ax - 7ay - 6az$; $4ax + 9ay + 8az$.
12. $5x - 7y + 8$; $-y + 6 - 4x$; $9 - 3x + 8y$.
13. $-am + 6mn - 4s$; $6s - am - 5mn$; $-2s - 5mn + 3am$.
14. $2a + 3b$; $6b - 4c$; $-a + 8c$.
15. $6m - 3n$; $-4n + 5p$; $-m - 5p$.
16. $2a + 3b$; $5c - 4$; $8a + 6$; $7c - 9$.
17. $2x - 3y$; $5z + 9$; $6x - 4$; $3y - 5$.
18. $8a + 3b - c$; $5a - b + c$; $-a - b - c$; $7a - b + 4c$.
19. $7x + 2y - 4$; $9y - 6z + 5$; $-y + 3z - 6$; $-5 + 8x - 3y$.
20. $-m - n - p$; $m + 2n - 5$; $3p - 6m + 4$; $2n + 5m - 8$.
21. $5a^x - 3a^m - 7a^n$; $-8a^x + 5a^m - 9a^n$; $-11a^x + 5a^m + 16a^n$.
22. $6m^{a+1} - 7m^{a+2} - 5m^{a+3}$; $4m^{a+1} - 7m^{a+2} - m^{a+3}$; $-5m^{a+1} + 3m^{a+2} + 12m^{a+3}$.
23. $8x + y + z + u$; $-3x - 4y - 2z + 3u$; $4x + 5y + 3z - 4u$; $-9x - y + z + 2u$.
24. $a + b - c + d$; $a - b + c - d$; $-2a + 3b - 2c + d$; $-3a - 3b + 4c - d$.
25. $5ab - 3bc + 4cd$; $2bc + 2cd - 3de$; $4bc - 2ab + 3de$; $-3bc - 6cd - ab$.
26. $a - b$; $b - c$; $c + d$; $a - c$; $c - d$; $d - a$; $a - d$.

3) Sumar $3x^2 - 4xy + y^2$, $-5xy + 6x^2 - 3y^2$ y $-6y^2 - 8xy - 9x^2$.

Si los polinomios que se suman pueden ordenarse con relación a una letra, deben ordenarse todos con relación a una misma letra antes de sumar.

Así, en este caso vamos a ordenar en orden descendente con relación a x y tendremos:

$$\begin{array}{r} 3x^2 - 4xy + y^2 \\ 6x^2 - 5xy - 3y^2 \\ -9x^2 - 8xy - 6y^2 \\ \hline -17xy - 8y^2. \quad R. \end{array}$$

4) Sumar

$$a^3b - b^4 + ab^3, -2a^2b^2 + 4ab^3 + 2b^4 \text{ y } 5a^3b - 4ab^3 - 6a^2b^2 - b^4 - 6.$$

Ordenando con relación a la a
se tiene: _____

$$\begin{array}{r} a^3b + ab^3 - b^4 \\ - 2a^2b^2 + 4ab^3 + 2b^4 \\ 5a^3b - 6a^2b^2 - 4ab^3 - b^4 - 6 \\ \hline 6a^3b - 8a^2b^2 + ab^3 - 6. \quad R. \end{array}$$

EJERCICIO 17

Hallar la suma de:

1. $x^2+4x; -5x+x^2.$
2. $a^2+ab; -2ab+b^2.$
3. $x^3+2x; -x^2+4.$
4. $a^4-3a^2; a^3+4a.$
5. $-x^2+3x; x^3+6.$
6. $x^2-4x; -7x+6; 3x^2-5.$
7. $m^2+n^2; -3mn+4n^2; -5m^2-5n^2.$
8. $3x+x^3; -4x^2+5; -x^3+4x^2-6.$
9. $x^2-3xy+y^2; -2y^2+3xy-x^2; x^2+3xy-y^2.$
10. $a^2-3ab+b^2; -5ab+a^2-b^2; 8ab-b^2-2a^2.$
11. $-7x^2+5x-6; 8x-9+4x^2; -7x+14-x^2.$
12. $a^3-4a+5; a^3-2a^2+6; a^2-7a+4.$
13. $-x^2+x-6; x^3-7x^2+5; -x^3+8x-5.$
14. $a^3-b^3; 5a^2b-4ab^2; a^3-7ab^2-b^3.$
15. $x^3+xy^2+y^3; -5x^2y+x^3-y^3; 2x^3-4xy^2-5y^3.$
16. $-7m^2n+4n^3; m^3+6mn^2-n^3; -m^3+7m^2n+5n^3.$
17. $x^4-x^2+x; x^3-4x^2+5; 7x^2-4x+6.$
18. $a^4+a^6+6; a^5-3a^3+8; a^3-a^2-14.$
19. $x^5+x-9; 3x^4-7x^2+6; -3x^3-4x+5.$
20. $a^3+a; a^2+5; 7a^2+4a; -8a^2-6.$
21. $x^4-x^2y^2; -5x^3y+6xy^3; -4xy^3+y^4; -4x^2y^2-6.$
22. $xy+x^2; -7y^2+4xy-x^2; 5y^2-x^2+6xy; -6x^2-4xy+y^2.$
23. $a^3-8ax^2+x^3; 5a^2x-6ax^2-x^3; 3a^3-5a^2x-x^3; a^3+14ax^2-x^3.$
24. $-8a^2m+6am^2-m^3; a^3-5am^2+m^3; -4a^3+4a^2m-3am^2; 7a^2m-4am^2-6.$
25. $x^5-x^3y^2-xy^4; 2x^4y+3x^2y^3-y^5; 3x^3y^2-4xy^4-y^5; x^5+5xy^4+2y^5.$
26. $a^5+a^6+a^2; a^4+a^3+6; 3a^2+5a-8; -a^5-4a^2-5a+6.$
27. $a^4-b^4; -a^3b+a^2b^2-ab^3; -3a^4+5a^3b-4a^2b^2; -4a^3b+3a^2b^2-3b^4.$
28. $m^3-n^3+6m^2n; -4m^2n+5mn^2+n^3; m^3-n^3+6mn^2; -2m^3-2m^2n+n^3.$
29. $a^x-3a^{x-2}; 5a^{x-1}+6a^{x-3}; 7a^{x-3}+a^{x-4}; a^{x-1}-13a^{x-3}.$
30. $a^{x+2}-a^x+a^{x+1}; -3a^{x+3}-a^{x-1}+a^{x-2}; -a^x+4a^{x+3}-5a^{x+2}; a^{x-1}-a^{x-2}+a^{x+2}.$

37 SUMA DE POLINOMIOS CON COEFICIENTES FRACCIONARIOS

1) Sumar $\frac{1}{3}x^3 + 2y^3 - \frac{2}{5}x^2y + 3, -\frac{1}{10}x^2y + \frac{3}{4}xy^2 - \frac{3}{7}y^3, -\frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{8}xy^2 - 5.$

Tendremos:

$$\begin{array}{r} \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^2y + 2y^3 + 3 \\ - \frac{1}{10}x^2y + \frac{3}{4}xy^2 - \frac{3}{7}y^3 \\ \frac{1}{8}xy^2 - \frac{1}{2}y^3 - 5 \\ \hline \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2y + \frac{7}{8}xy^2 + \frac{15}{14}y^3 - 2. \quad R. \end{array}$$

EJERCICIO 18

Hallar la suma de:

- $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}xy; \frac{1}{2}xy + \frac{1}{4}y^2.$
- $a^2 + \frac{1}{2}ab; -\frac{1}{4}ab + \frac{1}{2}b^2; -\frac{1}{4}ab - \frac{1}{5}b^2.$
- $x^2 + \frac{2}{3}xy; -\frac{1}{6}xy + y^2; -\frac{5}{6}xy + \frac{2}{3}y^2.$
- $\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{2}y^2; -\frac{2}{5}xy + \frac{1}{6}y^2; \frac{1}{10}xy + \frac{1}{3}y^2.$
- $\frac{2}{3}a^2 + \frac{1}{5}ab - \frac{1}{2}b^2; \frac{5}{6}a^2 - \frac{1}{10}ab + \frac{1}{6}b^2; -\frac{1}{12}a^2 + \frac{1}{20}ab - \frac{1}{3}b^2.$
- $\frac{5}{6}x^2 - \frac{2}{3}y^2 + \frac{3}{4}xy; -\frac{1}{2}xy - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{8}y^2; \frac{5}{6}xy - \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{4}y^2.$
- $a^3 - \frac{1}{2}ab^2 + b^3; \frac{5}{6}a^2b - \frac{3}{8}ab^2 - 2b^3; \frac{1}{4}a^3 - \frac{1}{2}a^2b - \frac{3}{5}b^3.$
- $x^4 - x^2 + 5; \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{8}x - 3; -\frac{3}{5}x^4 + \frac{5}{6}x^3 - \frac{3}{4}x.$
- $\frac{2}{3}m^3 - \frac{1}{4}mn^2 + \frac{2}{5}n^3; \frac{1}{6}m^2n + \frac{1}{8}mn^2 - \frac{3}{5}n^3; m^3 - \frac{1}{2}n - n^3.$
- $x^4 + 2x^2y^2 + \frac{2}{7}y^4; -\frac{5}{6}x^4 + \frac{3}{8}x^2y^2 - \frac{1}{6}xy^3 - \frac{1}{14}y^4; -\frac{5}{6}x^3y - \frac{1}{4}x^2y^2 + \frac{1}{7}y^4.$
- $x^5 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{4}{5}x; -3x^5 + \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{10}x; -\frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2; -\frac{1}{12}x^3 + \frac{3}{5}x - 4.$
- $\frac{2}{9}a^3 + \frac{5}{6}ax^2 - \frac{1}{3}x^3; -\frac{3}{7}a^2x - \frac{7}{8}ax^2 - \frac{1}{9}x^3; -\frac{2}{3}a^3 + \frac{1}{2}a^2x - \frac{1}{4}ax^2.$
- $a^6 - a^4 + a^2; \frac{3}{5}a^5 - \frac{3}{8}a^3 - \frac{1}{2}a; -\frac{3}{7}a^4 - \frac{5}{8}a^2 + 6; -\frac{3}{8}a - 6.$
- $x^5 - y^5; \frac{1}{10}x^3y^2 - \frac{5}{4}xy^4 - \frac{1}{6}y^5; \frac{3}{5}x^4y - \frac{5}{6}x^2y^3 - \frac{1}{9}y^5; 2x^4y - \frac{2}{5}x^3y^2 - \frac{1}{3}y^5.$

EJERCICIO 19

Sumar las expresiones siguientes y hallar el valor numérico del resultado para $a = 2, b = 3, c = 10, x = 5, y = 4, m = \frac{2}{3}, n = \frac{1}{5}.$

- $4x - 5y; -3x + 6y - 8; -x + y.$
- $x^2 - 5x + 8; -x^2 + 10x - 30; -6x^2 + 5x - 50.$
- $x^4 - y^4; -5x^2y^2 - 8 + 2x^4; -4x^4 + 7x^3y + 10xy^3.$
- $3m - 5n + 6; -6m + 8 - 20n; -20n + 12m - 12.$
- $nx + cn - ab; -ab + 8nx - 2cn; -ab + nx - 5.$
- $a^3 + b^3; -3a^2b + 8ab^2 - b^3; -5a^3 - 6ab^2 + 8; 3a^2b - 2b^3.$
- $27m^3 + 125n^3; -9m^2n + 25mn^2; -14mn^2 - 8; 11mn^2 + 10m^2n.$
- $x^{a-1} + y^{b-2} + m^{x-4}; 2x^{a-1} - 2y^{b-2} - 2m^{x-4}; 3y^{b-2} - 2m^{x-4}.$
- $n^{b-1} - m^{x-3} + 8; -5n^{b-1} - 3m^{x-3} + 10; 4n^{b-1} + 5m^{x-3} - 18.$
- $x^3y - xy^3 + 5; x^4 - x^2y^2 + 5x^3y - 6; -6xy^3 + x^2y^2 + 2; -y^4 + 3xy^3 + 1.$
- $\frac{3}{4}a^2 + \frac{2}{3}b^2; -\frac{1}{3}ab + \frac{1}{9}b^2; \frac{1}{6}ab - \frac{1}{3}b^2.$
- $\frac{9}{17}m^2 + \frac{25}{34}n^2 - \frac{1}{4}; -15mn + \frac{1}{2}; \frac{5}{17}n^2 + \frac{7}{34}m^2 - \frac{1}{4}; -\frac{7}{34}m^2 - 30mn + 3.$
- $\frac{1}{2}b^2m - \frac{3}{5}cn - 2; \frac{8}{4}b^2m + 6 - \frac{1}{10}cn; -\frac{1}{4}b^2m + \frac{1}{25}cn + 4; 2cn + \frac{3}{5} - \frac{1}{8}b^2m.$
- $0.2a^3 + 0.4ab^2 - 0.5a^2b; -0.8b^3 + 0.6ab^2 - 0.3a^2b; -0.4a^3 + 6 - 0.8a^2b; 0.2a^3 + 0.9b^3 + 1.5a^2b.$



EL CALCULO EN CALDEA Y ASIRIA (5,000-500 A. C.). No ha sido sino recientemente que se ha puesto de manifiesto la enorme contribución de los caldeos, asirios y babilonios al acervo matemático de la Humanidad. En tablillas descifradas hace muy poco

tiempo (1930), figuran operaciones algebraicas con ecuaciones de segundo grado y tablas de potencias que requieren un dominio de la matemática elemental, pero no supone esto que los caldeos tuvieran toda una concepción abstracta de las matemáticas.

CAPITULO

II

RESTA

38 LA RESTA O SUSTRACCION es una operación que tiene por objeto, dada una suma de dos sumandos (minuendo) y uno de ellos (sustraendo), hallar el otro sumando (resta o diferencia).

Es evidente, de esta definición, que la suma del sustraendo y la diferencia tiene que ser el minuendo.

Si de a (minuendo) queremos restar b (sustraendo), la diferencia será $a - b$. En efecto: $a - b$ será la diferencia si sumada con el sustraendo b reproduce el minuendo a , y en efecto: $a - b + b = a$.

39 REGLA GENERAL PARA RESTAR

Se escribe el minuendo con sus propios signos y a continuación el sustraendo con los signos cambiados y se reducen los términos semejantes, si los hay.

I. RESTA DE MONOMIOS

1) De -4 restar 7 .

Escribimos el minuendo -4 con su propio signo y a continuación el sustraendo 7 con el signo cambiado y la resta será: _____

$$-4 - 7 = -11. \quad R.$$

En efecto: -11 es la diferencia porque sumada con el sustraendo 7 reproduce el minuendo -4 : _____

$$-11 + 7 = -4.$$

2) Restar $4b$ de $2a$.

Escribimos el minuendo $2a$ con su signo y a continuación el sustraendo $4b$ con el **signo cambiado** y la resta será:

$$2a - 4b. \text{ R.}$$

En efecto: $2a - 4b$ es la diferencia, porque sumada con el sustraendo $4b$ reproduce el minuendo:

$$2a - 4b + 4b = 2a.$$

3) Restar $4a^2b$ de $-5a^2b$.

Escribo el minuendo $-5a^2b$ y a continuación el sustraendo $4a^2b$ con el **signo cambiado** y tengo:

$$-5a^2b - 4a^2b = -9a^2b. \text{ R.}$$

$-9a^2b$ es la diferencia, porque sumada con el sustraendo $4a^2b$ reproduce el minuendo:

$$-9a^2b + 4a^2b = -5a^2b.$$

4) De 7 restar -4 .

Cuando el sustraendo es **negativo** suele incluirse dentro de un paréntesis para indicar la operación, de este modo distinguimos el signo $-$ que indica la resta del signo $-$ que señala el carácter negativo del sustraendo. Así:

$$7 - (-4) = 7 + 4 = 11. \text{ R.}$$

El signo $-$ delante del paréntesis está para **indicar la resta** y este signo no tiene más objeto que decirnos, de acuerdo con la regla general para restar, que **debemos cambiar el signo** al sustraendo -4 . Por eso a continuación del minuendo 7 escribimos $+4$.

5) De $7x^3y^4$ restar $-8x^3y^4$.

Tendremos: $7x^3y^4 - (-8x^3y^4) = 7x^3y^4 + 8x^3y^4 = 15x^3y^4. \text{ R.}$

6) De $-\frac{1}{2}ab$ restar $-\frac{3}{4}ab$.

Tendremos: $-\frac{1}{2}ab - (-\frac{3}{4}ab) = -\frac{1}{2}ab + \frac{3}{4}ab = \frac{1}{4}ab. \text{ R.}$

40 CARACTER GENERAL DE LA RESTA ALGEBRAICA

En Aritmética la resta siempre implica **disminución**, mientras que la resta algebraica tiene un carácter más general, pues puede significar **disminución** o **aumento**.

Hay restas algebraicas, como las de los ejemplos 4 y 5 anteriores, en que la **diferencia es mayor que el minuendo**.

Los ejemplos 4, 5 y 6 nos dicen que **restar una cantidad negativa equivale a sumar la misma cantidad positiva**.

EJERCICIO 20

De:

1. -8 restar 5.
2. -7 " 4.
3. 8 " 11.
4. -8 " -11 .
5. -1 " -9 .

6. $2a$ restar $3b$.
7. $3b$ " 2.
8. $4x$ " $6b$.
9. $-5a$ " $6b$.
10. $-8x$ " -3 .

11. $-9a^2$ restar $5b^2$.
12. $-7xy$ " $-5yz$.
13. $3a$ " $4a$.
14. $11m^2$ " $25m^2$.
15. $-6x^2y$ " $-x^2y$.

16. $11a^3m^2$ restar $-7a^3m^2$. 22. $6a^n$ restar $-5a^n$. 27. $-\frac{2}{3}$ restar $\frac{3}{4}$.
 17. $-8ab^2$ " $-8ab^2$. 23. $-45a^{x-1}$ " $-60a^{x-1}$. 28. $\frac{1}{3}x^2$ " $-\frac{2}{3}x^2$.
 18. $31x^2y$ " $-46x^2y$. 24. $54b^{n-1}$ " $-86b^{n-1}$. 29. $\frac{4}{5}x^3y$ " $-\frac{5}{6}x^3y$.
 19. $-84a^2b$ " $-84a^2b$. 25. $-35m^a$ " $-60m^a$. 30. $-\frac{1}{8}ab^2$ " $-\frac{3}{4}ab^2$.
 20. $3a^{x+1}$ " $5b^{x+2}$. 26. 5 " $-\frac{1}{2}$.
 21. $-8x^{a+2}$ " 11 .

Restar

31. 3 de -2 . 43. $-a$ de $3a$. 55. $54a^{x+2}$ de $-85a^{x+2}$.
 32. -1 " 7 . 44. $-3b$ " $-4b$. 56. $-6a$ " $\frac{1}{4}$.
 33. -5 " -8 . 45. $-11x^3$ " $54x^3$. 57. -5 " $-\frac{2}{3}$.
 34. -4 " 5 . 46. $14a^2b$ " $78a^2b$. 58. $\frac{3}{8}m^3$ " $-\frac{7}{10}m^3$.
 35. -7 " -7 . 47. $-43a^2y$ " $-54a^2y$. 59. $-\frac{11}{12}a^2b^2$ " $\frac{5}{6}a^2b^2$.
 36. -5 " $2a$. 48. $9ab$ " $-ab$. 60. $45a^3b^2$ " $-\frac{1}{9}a^3b^2$.
 37. b " $-3x$. 49. $-31x^2y$ " $-31x^2y$.
 38. $5m$ " $-2n$. 50. a^x " $-3a^x$.
 39. $-6a$ " $3b$. 51. $-7a^{x+1}$ " $311a^{x+1}$.
 40. $-5a^3$ " $8b$. 52. $9m^x$ " $105m^x$.
 41. -9 " $-7a$. 53. $18a^{x-1}$ " $-31a^{x-1}$.
 42. -25 " $25ab$. 54. $-19m^a$ " $-236m^a$.

II. RESTA DE POLINOMIOS

- 41 Cuando el sustraendo es un polinomio, hay que restar del minuendo cada uno de los términos del sustraendo, así que a continuación del minuendo escribiremos el sustraendo cambiándole el signo a todos sus términos.

Ejemplos

- (1) De $4x - 3y + z$ restar $2x + 5z - 6$.

La sustracción se indica incluyendo el sustraendo en un paréntesis precedido del signo $-$, así:

$$4x - 3y + z - (2x + 5z - 6).$$

Ahora, dejamos el minuendo con sus propios signos y a continuación escribimos el sustraendo cambiándole el signo a todos sus términos y tendremos:

$$4x - 3y + z - 2x - 5z + 6.$$

Reduciendo los términos semejantes, tendremos:

$$2x - 3y - 4z + 6. \quad R.$$

En la práctica suele escribirse el sustraendo con sus signos cambiados debajo del minuendo, de modo que los términos semejantes queden en columna y se hace la reducción de éstos, separándolos unos de otros con sus propios signos.

Así, la resta anterior se verifica de esta manera:

$$\begin{array}{r} 4x - 3y + z \\ - 2x \quad - 5z + 6 \\ \hline 2x - 3y - 4z + 6. \quad R. \end{array}$$

PRUEBA

La diferencia sumada con el sustraendo debe dar el minuendo.

En el ejemplo anterior, sumando la diferencia $2x - 3y - 4z + 6$ con el sustraendo $2x + 5z - 6$, tendremos:

$$\begin{array}{r} 2x - 3y - 4z + 6 \\ 2x + 5z - 6 \\ \hline 4x - 3y + z \end{array} \quad (\text{minuendo}).$$

- (2) Restar $-4a^5b - ab^5 + 6a^3b^3 - a^2b^4 - 3b^6$ de $8a^4b^2 + a^6 - 4a^2b^4 + 6ab^5$.

Al escribir el sustraendo, con sus signos cambiados, debajo del minuendo, deben ordenarse ambos con relación a una misma letra.

Así, en este caso, ordenando en orden descendente con relación a la a tendremos:

$$\begin{array}{r} a^6 + 8a^4b^2 - 4a^2b^4 + 6ab^5 \\ + 4a^5b - 6a^3b^3 + a^2b^4 + ab^5 + 3b^6 \\ \hline a^6 + 4a^5b + 8a^4b^2 - 6a^3b^3 - 3a^2b^4 + 7ab^5 + 3b^6 \end{array} \quad R.$$

La diferencia sumada con el sustraendo, debe darnos el minuendo:

$$\begin{array}{r} a^6 + 4a^5b + 8a^4b^2 - 6a^3b^3 - 3a^2b^4 + 7ab^5 + 3b^6 \\ - 4a^5b + 6a^3b^3 - a^2b^4 - ab^5 - 3b^6 \\ \hline a^6 + 8a^4b^2 - 4a^2b^4 + 6ab^5 \end{array} \quad (\text{minuendo}).$$

- (3) Restar $-8a^2x + 6 - 5ax^2 - x^3$ de $7a^3 + 8a^2x + 7ax^2 - 4$ y probar el resultado por el valor numérico.

Efectuemos la resta ordenando con relación a la x :

$$\begin{array}{r} 7ax^2 + 8a^2x + 7a^3 - 4 \\ x^3 + 5ax^2 + 8a^2x - 6 \\ \hline x^3 + 12ax^2 + 16a^2x + 7a^3 - 10 \end{array} \quad R.$$

La prueba del valor numérico se efectúa hallando el valor numérico del minuendo, del sustraendo con los signos cambiados y de la diferencia para un mismo valor de las letras (el valor de cada letra lo escogemos nosotros). Reduciendo el valor numérico de minuendo y sustraendo con el signo cambiado, debe darnos el valor numérico de la diferencia.

Así, en el ejemplo anterior para $a=1$, $x=2$, tendremos:

$$\begin{array}{r} 7ax^2 + 8a^2x + 7a^3 - 4 = 28 + 16 + 7 - 4 = 47 \\ x^3 + 5ax^2 + 8a^2x - 6 = 8 + 20 + 16 - 6 = 38 \\ \hline x^3 + 12ax^2 + 16a^2x + 7a^3 - 10 = 8 + 48 + 32 + 7 - 10 = 85 \end{array}$$

EJERCICIO 21

De:

- $a+b$ restar $a-b$.
- $2x-3y$ restar $-x+2y$.
- $8a+b$ restar $-3a+4$.
- x^2-3x restar $-5x+6$.
- a^3-a^2b restar $7a^2b+9ab^2$.
- $x-y+z$ restar $x-y+z$.
- $x+y-z$ restar $-x-y+z$.
- x^2+y^2-3xy restar $-y^2+3x^2-4xy$.
- x^3-x^2+6 restar $5x^2-4x+6$.
- y^2+6y^3-8 restar $2y^4-3y^2+6y$.
- a^3-6ab^2+9a restar $15a^2b-8a+5$.
- $x^4+9xy^3-11y^4$ restar $-8x^3y-6x^2y^2+20y^4$.
- $a+b+c-d$ restar $-a-b+c-d$.
- $ab+2ac-3cd-5de$ restar $-4ac+8ab-5cd+5de$.
- $x^3-9x+6x^2-19$ restar $-11x^2+21x-43+6x^3$.
- $y^5-9y^3+6y^2-31$ restar $-11y^4+31y^3-8y^2-19y$.
- $5m^3-9n^3+6m^2n-8mn^2$ restar $14mn^2-21m^2n+5m^3-18$.
- $4x^3y-19xy^3+y^4-6x^2y^2$ restar $-x^4-51xy^3+32x^2y^2-25x^3y$.
- $m^6+m^4n^2-9m^2n^4+19$ restar $-13m^3n^3+16mn^5-30m^2n^4-61$.
- $-a^5b+6a^3b^3-18ab^5+42$ restar $-8a^6+9b^6-11a^4b^2-11a^2b^4$.

21. $1-x^2+x^4-x^3+3x-6x^5$ restar $-x^6+8x^4-30x^2+15x-24$.
 22. $-6x^2y^3+8x^5-23x^4y+80x^3y^2-18$ restar $-y^5+9xy^4+80-21x^3y^2-51x^4y$.
 23. $m^6-8m^4n^2+21m^2n^4+8-6mn^5$ restar $-23m^5n+14m^3n^3-24mn^5+8n^6-14$.
 24. $x^7-8x+16x^5-23x^2-15$ restar $-8x^6+25x^4-30x^3+51x-18$.
 25. $9a^6-15a^4b^2+31a^2b^4-b^6+14$ restar $25a^5b-15a^4b^2+53a^3b^3-9ab^5+3b^6$.
 26. $a^x+a^{x+1}-a^{x+2}$ restar $5a^x-6a^{x+1}-a^{x+2}$.
 27. $m^a-m^{a-1}+3m^{a-2}$ restar $3m^{a+1}-4m^a+5m^{a-2}+8m^{a-3}$.
 28. $a^{m+4}-7a^{m+2}-8a^m+6a^{m-1}$ restar $-5a^{m+3}-14a^{m+2}-11a^{m+1}-8a^{m-1}$.
 29. $x^a+2-7x^a+9x^{a-1}+25x^{a-2}$ restar $-11x^{a+1}+19x^a+45x^{a-1}+60x^{a-3}$.
 30. $m^{n+1}-6m^{n-2}+8m^{n-3}-19m^{n-5}$ restar $8m^n+5m^{n-2}+6m^{n-3}+m^{n-4}+9m^{n-5}$.

■ EJERCICIO 22

Restar:

- | | |
|---|---|
| 1. $a-b$ de $b-a$. | 11. m^2-n^2-3mn de $-5m^2-n^2+6mn$. |
| 2. $x-y$ de $2x+3y$. | 12. $-x^3-x+6$ de $-8x^2+5x-4$. |
| 3. $-5a+b$ de $-7a+5$. | 13. m^3+14m^2+9 de $14m^2-8n+16$. |
| 4. x^2-5x de $-x^2+6$. | 14. $ab-bc+6cd$ de $8ab+5bc+6cd$. |
| 5. x^3-xy^2 de x^2y+5xy^2 . | 15. $25a^2b-8ab^2-b^3$ de $a^3-9a^2b-b^3$. |
| 6. $6a^2b-8a^3$ de $7a^2b+5ab^2$. | 16. xy^2-6y^3+4 de $6x^3-8x^2y-6xy^2$. |
| 7. $a-b+2c$ de $-a+2b-3c$. | 17. $m^2+7n-8c+d$ de $m^2-9n+11c+14$. |
| 8. $m-n+p$ de $-3n+4m+5p$. | 18. $7a^3b+5ab^3-8a^2b^2+b^4$ de $5a^4+9a^3b-40ab^3+6b^4$. |
| 9. $-x+y-z$ de $x+3y-6z$. | 19. $6x^3-9x+6x^2-7$ de $x^5-8x^4+25x^2+15$. |
| 10. $3a^2+ab-6b^2$ de $-5b^2+8ab+a^2$. | 20. $x^5-x^2y^3+6xy^4+25y^5$ de $-3xy^4-8x^3y^2-19y^5+18$. |
21. $25x+25x^3-18x^2-11x^5-46$ de $x^3-6x^4+8x^2-9+15x$.
 22. $8a^4b+a^3b^2-15a^2b^3-45ab^4-8$ de $a^5-26a^3b^2+8ab^4-b^5+6$.
 23. $23y^3+8y^4-15y^5-8y-5$ de $y^6+y^3+y^2+9$.
 24. $7x^7+5x^5-23x^3+51x+36$ de $x^8-x^6+3x^4-5x^2-9$.
 25. $y^7-60x^4y^3+90x^3y^4-50xy^6-x^2y^5$ de $x^7-3x^5y^2+35x^4y^3-8x^2y^5+60$.
 26. $a^{x+2}-5a^{x+1}-6a^x$ de $a^{x+3}-8a^{x+1}-5$.
 27. $8a^{n-1}+5a^{n-2}+7a^n+a^{n-3}$ de $-8a^n+16a^{n-4}+15a^{n-2}+a^{n-3}$.
 28. $31x^{a+1}-9x^{a+2}-x^{a+4}-18x^{a-1}$ de $15x^{a+3}+5x^{a+2}-6x^a+41x^{a-1}$.
 29. $12a^{m-2}-5a^{m-1}-a^m-8a^{m-4}$ de $9a^{m-1}-21a^{m-2}+26a^{m-3}+14a^{m-5}$.
 30. $-m^{x+4}-6m^{x+1}-23m^{x+2}-m^{x-1}$ de $-15m^{x+3}+50m^{x+1}-14m^x-6m^{x-1}+8m^{x-2}$.

$$\begin{array}{r} 1 \\ (4) \text{ De } 1 \text{ restar } x^2+x+5. \quad -5-x-x^2 \\ \hline -4-x-x^2. \quad R. \end{array}$$

El sustraendo x^2+x+5 sumado con la diferencia $-4-x-x^2$ nos da el minuendo: $\rightarrow$

$$\begin{array}{r} x^2+x+5 \\ -x^2-x-4 \\ \hline 1 \text{ (minuendo).} \end{array}$$

(5) Restar $9ab^3-11a^3b+8a^2b^2-b^4$ de a^4-1 .

Tendremos:

$$\begin{array}{r} a^4 \qquad \qquad \qquad -1 \\ 11a^3b-8a^2b^2-9ab^3+b^4 \\ \hline a^4+11a^3b-8a^2b^2-9ab^3+b^4-1. \quad R. \end{array}$$

■ EJERCICIO 23

De:

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. 1 restar $a-1$. | 3. -9 restar $3a+a^2-5$. | 5. 1 restar $a^3-a^2b+ab^2$. |
| 2. 0 restar $a-8$. | 4. 16 restar $5xy-x^2+16$. | 6. x^3 restar $-x^3-8x^2y-6xy^2$. |

7. a^3 restar $-8a^2b+6ab^2-b^3$.
8. y^4 restar $-5x^3y+7x^2y^2-8xy^3$.
9. m^4 restar $a^3m-a^4+7a^2m^2-18am^3+5m^4$.
10. 16 restar $b-a+c+d-14$.
11. x^2-1 restar $xy+y^2$.
12. a^3+6 restar $5a^2b-8ab^2+b^3$.
13. Restar $-5x^2y+17xy^2-5$ de x^3+y^3 .
14. Restar $9x^3y-15xy^3-8x^2y^2$ de x^4-1 .
15. Restar $-11a^4b+2a^2b^3+8a^3b^2-4ab^4$ de a^5+b^5 .
16. Restar $5x^3-25x$ de x^4+x^2+50 .
17. Restar $9y^5+17y^4-y^3+18y^2$ de y^6+y-41 .
18. Restar $-15a^5b+17a^3b^3-14ab^5-b^6$ de $a^6+9a^4b^2+a^2b^4$.
19. Restar $-x^2+5x-34$ de x^4+x^3-11x .
20. Restar $m^2n+7mn^2-3n^3$ de m^3-1 .

42 RESTA DE POLINOMIOS CON COEFICIENTES FRACCIONARIOS

Ejemplos

(1) De $\frac{3}{5}x^3$ restar $-\frac{1}{2}x^3-\frac{2}{3}xy^2+\frac{3}{4}x^2y-\frac{1}{2}y^3$.

Tendremos: $\frac{3}{5}x^3$

$$\frac{3}{5}x^3 - \left(-\frac{1}{2}x^3 - \frac{2}{3}xy^2 + \frac{3}{4}x^2y - \frac{1}{2}y^3 \right)$$

$$\frac{3}{5}x^3 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{2}{3}xy^2 - \frac{3}{4}x^2y + \frac{1}{2}y^3$$

$$\frac{11}{10}x^3 + \frac{2}{3}xy^2 - \frac{3}{4}x^2y + \frac{1}{2}y^3 \quad R.$$

(2) Restar $-4a^3b^3-\frac{1}{10}ab+\frac{2}{3}a^2b^2-9$ de $-\frac{3}{5}ab+\frac{1}{6}a^2b^2-8$.

Tendremos: $-\frac{3}{5}ab+\frac{1}{6}a^2b^2-8$

$$-\frac{3}{5}ab + \frac{1}{6}a^2b^2 - 8 - \left(-4a^3b^3 - \frac{1}{10}ab + \frac{2}{3}a^2b^2 - 9 \right)$$

$$-4a^3b^3 - \frac{1}{6}a^2b^2 - \frac{1}{10}ab + 1 \quad R.$$

EJERCICIO 24

De:

1. $\frac{1}{2}a^2$ restar $-\frac{1}{4}a^2-\frac{1}{3}ab+\frac{2}{5}b^2$.
2. 15 restar $\frac{4}{5}xy+\frac{2}{3}yz-\frac{5}{9}$.
3. $\frac{3}{5}bc$ restar $-\frac{3}{4}ab+\frac{1}{6}bc-\frac{2}{9}cd$.
4. $\frac{1}{2}a-\frac{2}{3}b$ restar $\frac{4}{5}a+\frac{2}{9}b-\frac{1}{2}$.
5. $\frac{5}{9}x^2-\frac{3}{8}y^2$ restar $\frac{5}{7}xy+\frac{1}{10}y^2-\frac{3}{11}$.
6. $\frac{5}{6}m^3+\frac{2}{9}n^3$ restar $-\frac{1}{2}m^2n+\frac{3}{8}mn^2-\frac{1}{5}n^3$.

7. $\frac{2}{7}a^2 + \frac{1}{3}ab - \frac{3}{5}b^2$ restar $\frac{5}{14}a^2 + \frac{1}{2}ab - \frac{1}{8}$.
8. $\frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{6}xy - \frac{1}{10}y^2$ restar $-\frac{3}{5}x^2 + 2y^2 - \frac{3}{10}xy$.
9. $a^3 + a^2 - a + \frac{5}{6}$ restar $-\frac{7}{8}a^2 + \frac{9}{10}a + \frac{7}{8}$.
10. $m^3 + \frac{7}{12}mn^2 - \frac{4}{7}n^3$ restar $-\frac{5}{21}m^2n + \frac{5}{9}mn^2 + n^3 - \frac{1}{8}$.
11. $\frac{3}{5}x^4 + \frac{3}{4}x^3y - \frac{5}{7}xy^3 + \frac{2}{3}y^4$ restar $x^4 + \frac{5}{8}x^2y^2 - \frac{1}{3}xy^3 + \frac{5}{6}y^4$.
12. $\frac{1}{2}a + \frac{3}{5}b - \frac{7}{8}c + \frac{8}{9}d$ restar $-\frac{7}{20}b + \frac{1}{8}c - \frac{1}{9}d + \frac{7}{8}$.

EJERCICIO 25

Restar:

1. $\frac{5}{6}a^2$ de $\frac{3}{8}a^2 - \frac{5}{6}a$.
2. $\frac{1}{2}a - \frac{3}{5}b$ de $8a + 6b - 5$.
3. $\frac{7}{9}x^2y$ de $x^3 + \frac{2}{3}x^2y - 6$.
4. $\frac{1}{2}a - \frac{3}{4}b + \frac{2}{3}c$ de $a + b - c$.
5. $m + n - p$ de $\frac{2}{3}m + \frac{5}{6}n + \frac{1}{2}p$.
6. $\frac{5}{6}a^3 - \frac{7}{8}ab^2 + 6$ de $\frac{5}{8}a^2b + \frac{1}{4}ab^2 - \frac{1}{3}$.
7. $-m^4 + \frac{7}{8}m^2n^2 - \frac{2}{9}mn^3$ de $\frac{2}{11}m^3n + \frac{5}{14}m^2n^2 + \frac{1}{3}mn^3 - 6$.
8. $\frac{2}{9} + \frac{3}{7}x^3y^2 - \frac{1}{8}xy^4 - \frac{1}{2}x^5$ de $-\frac{7}{8}x^4y + \frac{1}{14}x^3y^2 + \frac{2}{3}x^2y^3 + \frac{1}{3}xy^4 - 7$.
9. $x^6 - \frac{7}{9}x^4y^2 + \frac{1}{11}x^2y^4 - y^6 + xy^5$ de $\frac{7}{9}x^5y + \frac{2}{3}x^4y^2 - \frac{1}{8}x^3y^3 - x^2y^4 + xy^5 + \frac{2}{13}y^6$.
10. $-\frac{1}{6}x^2y + \frac{3}{4}xy^2 - \frac{2}{3}x^3 + 6$ de $\frac{5}{8}xy^2 - \frac{7}{9}x^2y + \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{11}y^3 - \frac{2}{5}$.
11. $-\frac{2}{13}m^6 + \frac{1}{3}n^6 - \frac{7}{20}m^4n^2 + \frac{5}{14}m^2n^4 - \frac{3}{5}$ de $\frac{3}{10}m^4n^2 - \frac{3}{7}m^2n^4 + \frac{5}{9}n^6$.
12. $-\frac{5}{11}c^4d + \frac{3}{13}d^5 - \frac{5}{6}c^3d^2 + \frac{3}{4}cd^4$ de $\frac{3}{8}c^5 + \frac{1}{2}c^2d^3 - \frac{1}{3}d^5 + \frac{7}{12}c^3d^2 + \frac{7}{22}c^4d - 35$.

EJERCICIO 26

Efectuar las restas siguientes y hallar el valor numérico del resultado para $a=1$, $b=2$, $c=3$, $x=4$, $y=5$, $m=\frac{3}{2}$, $n=\frac{2}{5}$.

De:

1. $a^2 - ab$ restar $3ab + b^2$.
2. $a^3 + b^3$ restar $-5a^2b + 6ab^2 - 2b^3$.
3. $\frac{1}{2}a$ restar $\frac{1}{2}b - \frac{5}{3}c + a$.
4. $3m^2 - 5n^2$ restar $m^2 + 8mn + 10n^2$.
5. $x^4 - 18x^2y^2 + 15y^4$ restar $-16x^3y - 6xy^3 + 9y^4$.
6. $a^3 - 7am^2 + m^3$ restar $-5am^2 + 8a^2m - 5m^3$.
7. $\frac{2}{3}a^2 + \frac{7}{8}ab - \frac{1}{5}b^2$ restar $\frac{1}{6}a^2 + ab - \frac{1}{10}b^2$.
8. $\frac{2}{3}m^2n + \frac{3}{4}mn^2 - \frac{1}{2}n^3$ restar $-m^3 - \frac{1}{6}m^2n - \frac{1}{4}mn^2 - \frac{1}{2}n^3$.

Restar:

9. $a^4b^2 - 5a^3b^3$ de $a^5 - 3a^2b^4 + b^5$. 11. $11a^2b - 9ab^2 + b^3$ de a^3 .
10. $15ab$ de $-ab + 10mn - 8mx$. 12. $\frac{2}{3}x^2 + \frac{5}{6}x - \frac{3}{8}$ de $\frac{1}{64}x^4$.
13. $\frac{3}{4}x^3 - \frac{3}{5}xy^2 - \frac{1}{25}y^3$ de $x^3 + \frac{3}{16}x^2y - \frac{2}{5}xy^2$.
14. $a^{x-1} - 9a^{x-3} + a^{x-2}$ de $\frac{2}{5}a^{x-1} + a^x - \frac{5}{6}a^{x-3} + a^{x-2}$.

SUMA Y RESTA COMBINADAS

43 SUMA Y RESTA COMBINADAS DE POLINOMIOS CON COEFICIENTES ENTEROS

Ejemplos

- (1) De a^2 restar la suma de $3ab - 6$ y $3a^2 - 8ab + 5$.

Efectuemos primero la suma:

$$\begin{array}{r} 3a^2 - 8ab + 5 \\ 3ab - 6 \\ \hline 3a^2 - 5ab - 1 \end{array}$$

Esta suma, que es el sustraendo, hay que restarla de a^2 que es el minuendo, luego debajo de a^2 escribo $3a^2 - 5ab - 1$ con los signos cambiados, y tendremos:

$$\begin{array}{r} a^2 \\ - 3a^2 + 5ab + 1 \\ \hline - 2a^2 + 5ab + 1. \quad R. \end{array}$$

- (2) De $x^3 - 4x^2y + 5y^3$ restar la suma de $-x^3 + 5x^2y - 6xy^2 + y^3$ con $-6x^2y + 9xy^2 - 16y^3$.

Efectuemos primero la suma:

$$\begin{array}{r} -x^3 + 5x^2y - 6xy^2 + y^3 \\ - 6x^2y + 9xy^2 - 16y^3 \\ \hline -x^3 - x^2y + 3xy^2 - 15y^3 \end{array}$$

Esta suma, que es el sustraendo, tengo que restarla de $x^3 - 4x^2y + 5y^3$ que es el minuendo, luego debajo de este minuendo escribiré el sustraendo con los signos cambiados y tendremos:

$$\begin{array}{r} x^3 - 4x^2y + 5y^3 \\ x^3 + x^2y - 3xy^2 + 15y^3 \\ \hline 2x^3 - 3x^2y - 3xy^2 + 20y^3. \quad R. \end{array}$$

- (3) De la suma de $x^3 + 4x^2 - 6$ y $-5x^2 - 11x + 5$ restar $x^4 - 1$.

Efectuemos la suma:

$$\begin{array}{r} x^3 + 4x^2 - 6 \\ - 5x^2 - 11x + 5 \\ \hline x^3 - x^2 - 11x - 1 \end{array}$$

Esta suma es el minuendo, luego debajo de ella escribiré el sustraendo $x^4 - 1$ con los signos cambiados y tendremos:

$$\begin{array}{r} x^3 - x^2 - 11x - 1 \\ - x^4 + 1 \\ \hline -x^4 + x^3 - x^2 - 11x. \quad R. \end{array}$$

EJERCICIO 27

1. De a^2 restar la suma de $ab+b^2$ con a^2-5b^2 .
2. De 1 restar la suma de $a+8$ con $-a+6$.
3. De $-7x^2y$ restar la suma de $4xy^2-x^3$ con $5x^2y+y^3$.
4. De $5m^4$ restar la suma de $-3m^3n+4mn^2-n^3$ con $3m^3n-4mn^2+5n^3$.
5. De $6a$ restar la suma de $8a+9b-3c$ con $-7a-9b+3c$.
6. De $a+b-c$ restar la suma de $a-b+c$ con $-2a+b-c$.
7. De $m-n+p$ restar a suma de $-m+n-p$ con $2m-2n+2p$.
8. De $x^2-5ax+3a^2$ restar la suma de $9ax-a^2$ con $25x^2-9ax+7a^2$.
9. De a^3-1 restar la suma de $5a^2+6a-4$ con $2a^3-8a+6$.
10. De x^4-1 restar la suma de $5x^3-9x^2+4$ con $-11x^4-7x^3-6x$.
11. De a^3+b^3 restar la suma de $-7ab^2+35a^2b-11$ con $-7a^3+8ab^2-35a^2b+6$.
12. De n^5-7n^3+4n restar la suma de $-11n^4+14n^2-25n+8$ con $19n^3-6n^2+9n-4$.
13. De $a^4-8a^2m^2+m^4$ restar la suma de $-6a^3m+5am^3-6$ con $7a^4-11a^2m^2-5a^3m-6m^4$.
14. De $x^5-30x^3y^2+40xy^4+y^5$ restar la suma de $-4x^4y+13x^2y^3-9xy^4$ con $-6x^5+8x^3y^2+xy^4-2y^5$.
15. De la suma de $a+b$ con $a-b$ restar $2a-b$.
16. De la suma de $8x+9$ con $6y-5$ restar -2 .
17. De la suma de x^2-6y^2 con $-7xy+40y^2$ restar $-9y^2+16$.
18. De la suma de $4a^2+8ab-5b^2$ con a^2+6b^2-7ab restar $4a^2+ab-b^2$.
19. De la suma de x^3-y^3 con $-14x^2y+5xy^2$ restar $-3x^3+19y^3$.
20. De la suma de $x^4-6x^2y^2+y^4$ con $8x^2y^2+31y^4$ restar $x^4+2x^2y^2+32y^4$.
21. De la suma de $n^4-6n^5+n^2$ con $7n^3-8n-n^2-6$ restar $-3n^4-n^6-8n^3+19$.
22. Restar $5a^4b-7a^2b^3+b^5$ de la suma de $a^5-3a^3b^2+6ab^4$ con $22a^4b+10a^3b^2-11ab^4-b^5$.
23. Restar $5-m^4$ de la suma de $-5m^2+4m^3-2m$ con $-7m^3+8m+4$.
24. Restar -4 de la suma de $7a^2-11ab+b^2$ con $-7a^2+11ab+b^2-8$.
25. Restar $a-b-2c$ de la suma de $3a-4b+5c$; $-7a+8b-11$; $-a+2b-7c$.
26. Restar a^4-3a^3+5 de la suma de $5a^3+14a^2-19a+8$; a^5+9a-1 y $-a^4+3a^2-1$.
27. Restar la suma de $m^4+10m^2n^2+15n^4$ con $-11m^3n-14m^2n^2-3mn^3+n^4$ de $6m^4+7m^2n^2+8mn^3-n^4$.
28. Restar la suma de $a^5+4a^3b^2+8ab^4-b^5$; $-7a^4b+15a^2b^3-25ab^4+3b^5$ y $-5ab^4+3a^2b^3-a^3b^2$ de $3a^5-6a^2b^3-21ab^4-6$.
29. Restar la suma de x^5+y^5 con $3x^4y+21x^3y^2+18x^2y^3-y^5$ de $x^5+32x^4y-26x^3y^2+18x^2y^3-2xy^4+y^5$.
30. Restar la suma de $3a^x+6a^{x-1}$ con $a^x-7a^{x-1}+a^{x-2}$ de $8a^{x+2}-7a^{x+1}-a^x+12a^{x-1}$.

- (4) Restar la suma de $5x^4y^2+6x^2y^4-5y^6$ con $-3x^6+x^2y^4-11y^6$ de la suma de $x^6+2x^2y^4-y^6$ con $-4x^4y^2+3x^2y^4+3y^6$.

Efectuemos la primera suma que será el sustraendo:

$$\begin{array}{r} 5x^4y^2 + 6x^2y^4 - 5y^6 \\ - 3x^6 + x^2y^4 - 11y^6 \\ \hline - 3x^6 + 5x^4y^2 + 7x^2y^4 - 16y^6 \end{array}$$

Efectuemos la segunda suma que será el minuendo:

$$\begin{array}{r} x^6 + 2x^2y^4 - y^6 \\ - 4x^4y^2 + 3x^2y^4 + 3y^6 \\ \hline x^6 - 4x^4y^2 + 5x^2y^4 + 2y^6 \end{array}$$

Como esta suma es el minuendo escribimos debajo de ella, con los signos cambiados, la suma anterior que es el sustraendo y tenemos:

$$\begin{array}{r} x^6 - 4x^4y^2 + 5x^2y^4 + 2y^6 \\ 3x^6 - 5x^4y^2 - 7x^2y^4 + 16y^6 \\ \hline 4x^6 - 9x^4y^2 - 2x^2y^4 + 18y^6. \quad R. \end{array}$$

EJERCICIO 28

- De la suma de x^2+5 con $2x-6$ restar la suma de $x-4$ con $-x+6$.
- De la suma de $3a-5b+c$ con $a-b-3c$ restar la suma de $7a+b$ con $-8b-3c$.
- De la suma de x^3+1 con $5x^3+7-x^2$ restar la suma de $9x+4$ con $-3x^2-x+1$.
- De la suma de a^2+1 con a^3-1 restar la suma de a^4+2 con $a-2$.
- De la suma de $ab+bc+ac$ con $-7bc+8ac-9$ restar la suma de $4ac-3bc+5ab$ con $3bc+5ac-ab$.
- De la suma de a^2x-3x^3 con a^3+3ax^2 restar la suma de $-5a^2x+11ax^2-11x^3$ con $a^3+8x^3-4a^2x+6ax^2$.
- De la suma de x^4+x^2-3 ; $-3x+5-x^3$; $-5x^2+4x+x^4$ restar la suma de $-7x^3+8x^2-3x+4$ con x^4-3 .
- De la suma de m^4-n^4 ; $-7mn^3+17m^3n-4m^2n^2$ y $-m^4+6m^2n^2-80n^4$ restar la suma de $6-m^4$ con $-m^2n^2+mn^3-4$.
- De la suma de $a-7+a^3$; $a^5-a^4-6a^2+8$; $-5a^2-11a+26$ restar la suma de $-4a^3+a^2-a^4$ con $-15+16a^3-8a^2-7a$.
- Restar la suma de $3x^2-y^2$ con $-11xy+9y^2-14$ de la suma de $x^2-3xy-y^2$ con $9y^2-8xy+19x^2$.
- Restar la suma de $a-1$ con $-a+1$ de la suma de a^2-3 ; $a-4$; $-3a+8$.
- Restar la suma de a^2+b^2-ab ; $7b^2-8ab+3a^2$; $-5a^2-17b^2+11ab$ de la suma de $3b^2-a^2+9ab$ con $-8ab-7b^2$.
- Restar la suma de m^4-1 ; $-m^3+8m^2-6m+5$; $-7m-m^2+1$ de la suma de m^5-16 con $-16m^4+7m^2-3$.
- Restar la suma de x^5-y^5 ; $-2x^4y+5x^3y^2-7x^2y^3-3y^5$; $6xy^4-7x^3y^2-8$ de la suma de $-x^3y^2+7x^4y+11xy^4$ con $-xy^4-1$.
- Restar la suma de $7a^4-a^6-8a$; $-3a^5+11a^3-a^2+4$; $-6a^4-11a^3-2a+8$; $-5a^5+5a^2-4a+1$ de la suma de $-3a^4+7a^2-8a+5$ con $5a^5-7a^3+41a^2-50a+8$.
- Restar la suma de $a^5-7a^3x^2+9$; $-20a^4x+21a^2x^3-19ax^4$; $x^5-7ax^4+9a^3x^2-80$ de la suma de $-4x^5+18a^3x^2-8$; $-9a^4x-17a^3x^2+11a^2x^3$; a^5+36 .

44

SUMA Y RESTA COMBINADAS DE POLINOMIOS CON COEFICIENTES FRACCIONARIOS

Ejemplos

(1) De $\frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{5}b^2$ restar la suma de $\frac{3}{4}a^2 + \frac{1}{6}b^2 - \frac{1}{8}ab$ con $-\frac{1}{8}a^2 + \frac{1}{12}b^2 - \frac{7}{8}ab$.

Efectuemos la suma que será el sustraendo:

$$\begin{array}{r} \frac{3}{4}a^2 - \frac{1}{8}ab + \frac{1}{6}b^2 \\ -\frac{1}{8}a^2 - \frac{7}{8}ab + \frac{1}{12}b^2 \\ \hline \frac{5}{8}a^2 - ab + \frac{1}{4}b^2 \end{array}$$

Debajo del minuendo $\frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{5}b^2$ escribimos el resultado de esta suma con los signos cambiados y tendremos:

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}a^2 \quad - \frac{3}{5}b^2 \\ -\frac{5}{8}a^2 + ab - \frac{1}{4}b^2 \\ \hline -\frac{1}{8}a^2 + ab - \frac{17}{20}b^2. \quad R. \end{array}$$

- (2) Restar la suma de $\frac{3}{5}m^3 - \frac{1}{8}mn^2 + 6$ con $\frac{3}{4}m^2n + \frac{1}{6}mn^2 - \frac{3}{8}n^3$ de la suma de $\frac{2}{3}m^3 + \frac{1}{2}n^3 - \frac{2}{5}mn^2$ con $\frac{3}{4}m^2n + \frac{1}{3}mn^2 - \frac{1}{5}$.

Efectuamos la segunda suma que será el minuendo.

$$\begin{array}{r} \frac{2}{3}m^3 \quad - \frac{2}{5}mn^2 + \frac{1}{2}n^3 \\ \frac{3}{4}m^2n + \frac{1}{3}mn^2 \quad - \frac{1}{5} \\ \hline \frac{2}{3}m^3 + \frac{3}{4}m^2n - \frac{1}{15}mn^2 + \frac{1}{2}n^3 - \frac{1}{5} \end{array}$$

Efectuamos la primera suma que será el sustraendo:

$$\begin{array}{r} \frac{3}{5}m^3 \quad - \frac{1}{8}mn^2 \quad + 6 \\ \frac{3}{4}m^2n + \frac{1}{6}mn^2 - \frac{3}{8}n^3 \\ \hline \frac{3}{5}m^3 + \frac{3}{4}m^2n + \frac{1}{24}mn^2 - \frac{3}{8}n^3 + 6 \end{array}$$

Ahora, de la primera suma restamos esta última suma y tendremos:

$$\begin{array}{r} \frac{2}{3}m^3 + \frac{3}{4}m^2n - \frac{1}{15}mn^2 + \frac{1}{2}n^3 - \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5}m^3 - \frac{3}{4}m^2n - \frac{1}{24}mn^2 + \frac{3}{8}n^3 - 6 \\ \hline \frac{1}{15}m^3 \quad - \frac{13}{120}mn^2 + \frac{7}{8}n^3 - \frac{31}{5}. \quad R. \end{array}$$

EJERCICIO 29

- De $\frac{3}{4}a$ restar la suma de $a + \frac{1}{2}b$ con $-\frac{2}{3}a + \frac{3}{4}b$.
- De $\frac{1}{2}a^3 + \frac{3}{5}a^2$ restar la suma de $\frac{3}{8}a - 6$ con $\frac{3}{5}a^2 - \frac{5}{6}a^3$.
- Restar $\frac{1}{5}a - \frac{1}{6}b$ de la suma de $a + 3b$ con $6 - \frac{2}{5}a - \frac{2}{3}b$.
- Restar la suma de $\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5} - \frac{3}{7}x^2$ con $6 - \frac{2}{9}x + \frac{1}{14}x^2$ de $-\frac{5}{6}x^3$.
- De la suma de $\frac{7}{12}a^4$ con $-\frac{3}{7}a^3 + \frac{2}{5}a^2 - 6$ restar $\frac{1}{5}a - \frac{1}{3} - \frac{3}{4}a^4$.
- Restar la suma de $-\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{4}z$ con $3 - \frac{2}{5}z - \frac{1}{9}y$ de $\frac{5}{9}y - \frac{2}{5}$.
- De $\frac{1}{2}a^3 - \frac{1}{3}b^3$ restar la suma de $-\frac{3}{2}a^2b + \frac{3}{4}ab^2 - b^3$ con $\frac{1}{8}a^2b - \frac{5}{6}ab^2 + \frac{2}{3}b^3$.

8. De la suma de $\frac{1}{2}a - \frac{2}{9}b$ con $\frac{1}{3}b - \frac{3}{5}c$ restar la suma de $\frac{2}{3}b + \frac{1}{5}c$ con $-\frac{1}{10}c - \frac{5}{9}b$.
9. Restar la suma de $\frac{1}{3}a^3 + \frac{1}{8}a^2 + \frac{1}{5}$ con $-\frac{3}{4}a - \frac{3}{5}a^2 - \frac{1}{10}$ de la suma de $\frac{1}{4}a^2 - \frac{2}{3}a + \frac{1}{4}$ con $-\frac{29}{40}a^2 + \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{8}$.
10. De la suma de $\frac{3}{5}x^2 - \frac{5}{6}xy + \frac{2}{9}y^2$ con $-\frac{3}{2}xy - \frac{1}{3}y^2 + \frac{1}{4}$ restar la suma de $\frac{2}{9}x^2 - \frac{2}{3}y^2 + \frac{1}{9}xy$ con $\frac{17}{45}x^2 - \frac{22}{9}xy - \frac{3}{2}y^2 - \frac{1}{2}$.
11. Restar la suma de $\frac{2}{7}a^3 - \frac{1}{5}b^3$ con $-\frac{3}{4}a^2b + \frac{3}{8}ab^2 + \frac{1}{10}b^3$ de la suma de $\frac{1}{2}a^2b + \frac{1}{4}ab^2 - \frac{1}{5}$ con $-\frac{5}{4}a^2b + \frac{1}{8}ab^2 - \frac{3}{2}b^3 - \frac{1}{2}$.
12. De $\frac{5}{14}m^4 - \frac{2}{5}n^4$ restar la suma de $\frac{1}{3}m^2n^2 - \frac{1}{4}mn^3 - n^4$; $\frac{2}{7}m^4 + \frac{3}{5}m^3n - \frac{2}{5}m^2n^2 + \frac{5}{3}n^4$ con $\frac{1}{14}m^4 - \frac{7}{20}m^3n + \frac{1}{4}m^2n^2 - \frac{2}{3}n^4$.
13. De 5 restar la suma de $\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y$; $\frac{3}{4}y - \frac{1}{6}z$; $\frac{2}{5}z + \frac{1}{4}m$; $-\frac{1}{2}m + \frac{1}{3}n + \frac{3}{8}$.
14. Restar $\frac{3}{8} - \frac{1}{12}a^3 + a^4$ de la suma de $\frac{1}{2}a^3 - \frac{3}{5}a + \frac{5}{6}a^4$; $-\frac{3}{8}a + 5 - \frac{2}{3}a^2$; $-\frac{3}{4}a^3 + \frac{1}{6}a^2 - \frac{2}{3}$; $-\frac{3}{8}a^4 + \frac{1}{6}a^3 + \frac{39}{40}a + \frac{3}{11}$.

EJERCICIO 30

1. Hallar la expresión que sumada con $x^3 - x^2 + 5$ da $3x - 6$.
2. Hallar la expresión que sumada con $-5a + 9b - 6c$ da $8x + 9$.
3. ¿Qué expresión sumada con $a^3 - b^3$ da $-8a^2b + 5ab^2 - 4b^3$?
4. Para obtener como resto $x - 5$, ¿qué expresión debe restarse de $x^3 - 4x^2 + 8$?
5. ¿Qué expresión hay que restar de $m^4 - 3mn^3 + 6n^4$ para que la diferencia sea $4m^2n^2 - 8$?
6. Si $4x^3 - 9x + 6$ es el resto y $5x^2 + 4x - 8$ el sustraendo, ¿cuál es el minuendo?
7. ¿De qué expresión se ha restado $a^3 - b^3$ si la diferencia ha sido $4a^3 + 8ab^2 - 11$?
8. Siendo el sustraendo $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y$, ¿cuál ha de ser el minuendo para que la diferencia sea -4 ?
9. ¿Qué expresión hay que sumar con $-7xy + 5x^2 - 8y^2$ para que la suma sea 1?
10. Si $9m^3 - 8m^2n + 5mn^2 - n^3$ se resta de n^3 , ¿qué expresión hay que sumar a la diferencia para obtener m^3 ?
11. Si $a^3 - 5a + 8$ es el sustraendo de una diferencia y el resto es $-a^3 + 5a - 8$, ¿de qué expresión se ha restado la primera?



THALES DE MILETO (640-535 A. C.). El primero y más famoso de los siete sabios de Grecia. Su vida está envuelta en la bruma de la leyenda. Fue el primer filósofo jónico. Recorrió Egipto, donde hizo estudios, poniéndose en contacto de este modo con los

misterios de la religión egipcia. Se le atribuye el haber predicho el eclipse de Sol ocurrido en el año 585. También se le atribuye el haber realizado la medición de las pirámides, mediante las sombras que proyectan. Fue el primero en dar una explicación de los eclipses.

CAPITULO



SIGNOS DE AGRUPACION

45 Los signos de agrupación o paréntesis son de cuatro clases: el paréntesis ordinario (), el paréntesis angular o corchete [], las llaves { } y el vínculo o barra —

46 USO DE LOS SIGNOS DE AGRUPACION

Los signos de agrupación se emplean para indicar que las cantidades encerradas en ellos deben considerarse como un todo, o sea, como una sola cantidad.

Así, $a + (b - c)$, que equivale a $a + (+b - c)$, indica que la diferencia $b - c$ debe sumarse con a , y ya sabemos que para efectuar esta suma escribimos a continuación de a las demás cantidades con su propio signo y tendremos:

$$a + (b - c) = a + b - c.$$

La expresión $x + (-2y + z)$ indica que a x hay que sumarle $-2y + z$; luego, a continuación de x , escribimos $-2y + z$ con sus propios signos y tendremos:

$$x + (-2y + z) = x - 2y + z.$$

Vemos, pues, que hemos suprimido el paréntesis precedido del signo +, dejando a cada una de las cantidades que estaban dentro de él con su propio signo.

La expresión

$$a - (b + c), \text{ que equivale a } a - (+b + c),$$

indica que de a hay que restar la suma $b + c$ y como para restar escribimos el **sustraendo con los signos cambiados** a continuación del minuendo, tendremos:

$$a - (b + c) = a - b - c.$$

La expresión $x - (-y + z)$

indica que de x hay que restar $-y + z$; luego, cambiando los signos al sustraendo, tendremos:

$$x - (-y + z) = x + y - z.$$

Vemos, pues, que hemos **suprimido** el paréntesis precedido del signo $-$, **cambiando el signo** a cada una de las cantidades que estaban encerradas en el paréntesis.

El **paréntesis angular** $[]$, las **llaves** $\{ \}$ y el **vínculo o barra** — tienen la misma significación que el paréntesis ordinario y se suprimen del mismo modo.

Se usan estos signos, que tienen distinta forma pero igual significación, para mayor claridad en los casos en que una expresión que ya tiene uno o más signos de agrupación se incluye en otro signo de agrupación.

I. SUPRESION DE SIGNOS DE AGRUPACION

47 REGLA GENERAL PARA SUPRIMIR SIGNOS DE AGRUPACION

1) Para suprimir signos de agrupación precedidos del signo $+$ se deja el mismo signo que tengan a cada una de las cantidades que se hallan dentro de él.

2) Para suprimir signos de agrupación precedidos del signo $-$ se cambia el signo a cada una de las cantidades que se hallan dentro de él.

Ejemplos

(1) Suprimir los signos de agrupación en la expresión:

$$a + (b - c) + 2a - (a + b).$$

Esta expresión equivale a

$$+a(+b - c) + 2a - (+a + b).$$

Como el primer paréntesis va precedido del signo $+$ lo suprimimos dejando a las cantidades que se hallan dentro con su propio signo y como el segundo paréntesis va precedido del signo $-$ lo suprimimos cambiando el signo a las cantidades que se hallan dentro y tendremos:

$$a + (b - c) + 2a - (a + b) = a + b - c + 2a - a - b = 2a - c. \quad R.$$

(2) Suprimir los signos de agrupación en $5x + (-x - y) - [-y + 4x] + \{x - 6\}$.

El paréntesis y las llaves están precedidas del signo $+$, luego los suprimimos dejando las cantidades que se hallan dentro con su propio signo y como el corchete va precedido del signo $-$, lo suprimimos cambiando el signo a las cantidades que se hallan dentro, y tendremos:

$$\begin{aligned} &5x + (-x - y) - [-y + 4x] + \{x - 6\} \\ &= 5x - x - y + y - 4x + x - 6 \\ &= x - 6. \quad R. \end{aligned}$$

- (3) Simplificar
- $m + \overline{4n - 6} + 3m - \overline{n + 2m - 1}$
- .

El vínculo o barra equivale a un paréntesis que encierra a las cantidades que se hallan debajo de él y su signo es el signo de la primera de las cantidades que están debajo de él.

Así, la expresión anterior equivale a: $m + (4n - 6) + 3m - (n + 2m - 1)$.

$$m + 4n - 6 + 3m - n + 2m - 1$$

Suprimiendo los vínculos, tendremos:

$$\begin{aligned} &= m + 4n - 6 + 3m - n - 2m + 1 \\ &= 2m + 3n - 5. \quad R. \end{aligned}$$

➤ EJERCICIO 31

Simplificar, suprimiendo los signos de agrupación y reduciendo términos semejantes:

1. $x - (x - y)$.
2. $x^2 + (-3x - x^2 + 5)$.
3. $a + b - (-2a + 3)$.
4. $4m - (-2m - n)$.
5. $2x + 3y - 4x + 3y$.
6. $a + (a - b) + (-a + b)$.
7. $a^2 + [-b^2 + 2a^2] - [a^2 - b^2]$.
8. $2a - \{-x + a - 1\} - \{a + x - 3\}$.
9. $x^2 + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2) + [-x^2 + y^2]$.
10. $(-5m + 6) + (-m + 5) - 6$.
11. $x + y + \overline{x - y + z} - \overline{x + y - z}$.
12. $a - (b + a) + (-a + b) - (-a + 2b)$.
13. $-(x^2 - y^2) + xy + (-2x^2 + 3xy) - [-y^2 + xy]$.
14. $8x^2 + [-2xy + y^2] - \{-x^2 + xy - 3y^2\} - (x^2 - 3xy)$.
15. $-(a + b) + (-a - b) - (-b + a) + (3a + b)$.

- (4) Simplificar la expresión:
- $3a + \{-5x - [-a + (9x - a + x)]\}$
- .

Cuando unos signos de agrupación están incluidos dentro de otros, como en este ejemplo, se suprime uno en cada paso empezando por el más interior. Así, en este caso, suprimimos primero el vínculo y tendremos:

$$3a + \{-5x - [-a + (9x - a - x)]\}.$$

Suprimiendo el paréntesis, tenemos: $3a + \{-5x - [-a + 9x - a - x]\}$.

Suprimiendo el corchete, tenemos: $3a + \{-5x + a - 9x + a + x\}$.

Suprimiendo las llaves, tenemos: $3a - 5x + a - 9x + a + x$.

Reduciendo términos semejantes, queda: $5a - 13x$. R.

- (5) Simplificar la expresión:

$$-[-3a - \{b + [-a + (2a - b) - (-a + b)] + 3b\} + 4a].$$

Empezando por los más interiores que son los paréntesis ordinarios, tenemos:

$$\begin{aligned} &= [-3a - \{b + [-a + 2a - b + a - b] + 3b\} + 4a] \\ &= [-3a - \{b - a + 2a - b + a - b + 3b\} + 4a] \\ &= [-3a - b + a - 2a + b - a + b - 3b + 4a] \\ &= 3a + b - a + 2a - b + a - b + 3b - 4a \\ &= a + 2b. \quad R. \end{aligned}$$

➤ EJERCICIO 32

Simplificar, suprimiendo los signos de agrupación y reduciendo términos semejantes:

1. $2a + [a - (a + b)]$.
2. $3x - [x + y - 2x + y]$.
3. $2m - [(m - n) - (m + n)]$.
4. $4x^2 + [-(x^2 - xy) + (-3y^2 + 2xy) - (-3x^2 + y^2)]$.
5. $a + \{(-2a + b) - (-a + b - c) + a\}$.
6. $4m - [2m + \overline{n - 3}] + [-4n - \overline{2m + 1}]$.

7. $2x + [-5x - (-2y + \{-x + y\})]$.
8. $x^2 - \{-7xy + [-y^2 + (-x^2 + 3xy - 2y^2)]\}$.
9. $-(a+b) + [-3a+b - \{-2a+b - (a-b)\} + 2a]$.
10. $(-x+y) - \{4x+2y + [-x-y - \overline{x+y}]\}$.
11. $-(-a+b) + [-(a+b) - (-2a+3b) + (-b+a-b)]$.
12. $7m^2 - \{-[m^2+3n - (5-n) - (-3+m^2)]\} - (2n+3)$.
13. $2a - (-4a+b) - \{-[-4a+(b-a) - (-b+a)]\}$.
14. $3x - (5y + [-2x + \{y - \overline{6+x} - (-x+y)\}])$.
15. $6c - [-(2a+c) + \{- (a+c) - 2a - \overline{a+c}\} + 2c]$.
16. $-(3m+n) - [2m + \{-m + (2m - \overline{2n-5})\} - (n+6)]$.
17. $2a + \{-[5b + (3a-c) + 2 - (-a+b - \overline{c+4})] - (-a+b)\}$.
18. $-[-3x + (-x - \overline{2y-3})] + \{-(2x+y) + (-x-3) + 2 - \overline{x+y}\}$.
19. $-[-(-a)] - [+(-a)] + \{-[-b+c] - [+(-c)]\}$.
20. $-\{-[-(a+b)]\} - \{+[-(-b-a)]\} - \overline{a+b}$.
21. $-\{-[-(a+b-c)]\} - \{+[-(c-a+b)]\} + \{-\{-a+(-b)\}\}$.
22. $-[3m + \{-m - (n - \overline{m+4})\} + \{-(m+n) + (-2n+3)\}]$.
23. $-[x + \{-(x+y) - [-x + (y-z) - (-x+y)] - y\}]$.
24. $-[-a + \{-a + (a-b) - \overline{a-b+c} - [-(a+b)]\}]$.

II. INTRODUCCION DE SIGNOS DE AGRUPACION

- 48 Sabemos que $\longrightarrow a + (-b + c) = a - b + c$
 luego, recíprocamente: $\longrightarrow a - b + c = a + (-b + c)$.
 Hemos visto también que $\longrightarrow a - (b - c) = a - b + c$
 luego, recíprocamente: $\longrightarrow a - b + c = a - (b - c)$.
 Del propio modo, $\longrightarrow a + b - c - d - e = a + (b - c) - (d + e)$.

Lo anterior nos dice que **los términos de una expresión pueden agruparse de cualquier modo.**

Esta es la **Ley Asociativa** de la suma y de la resta.

Podemos, pues, enunciar la siguiente:

49 REGLA GENERAL PARA INTRODUCIR CANTIDADES EN SIGNOS DE AGRUPACION

1) Para introducir cantidades dentro de un signo de agrupación precedido del signo $+$ se deja a cada una de las cantidades con el mismo signo que tengan.

2) Para introducir cantidades dentro de un signo de agrupación precedido del signo $-$ se cambia el signo a cada una de las cantidades que se incluyen en él.

Ejemplos

- (1) Introducir los tres últimos términos de la expresión: $x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ en un paréntesis precedido del signo $+$.

Dejamos a cada cantidad con el signo que tiene y tendremos: _____

$$x^3 + (-2x^2 + 3x - 4). \quad R.$$

- (2) Introducir los tres últimos términos de la expresión: $x^2 - a^2 + 2ab - b^2$ en un paréntesis precedido del signo $-$.

Cambiamos el signo a cada una de las tres últimas cantidades y tendremos: _____

$$x^2 - (a^2 - 2ab + b^2). \quad R.$$

EJERCICIO 33

Introducir los tres últimos términos de las expresiones siguientes dentro de un paréntesis precedido del signo $+$: _____

1. $a - b + c - d.$
2. $x^2 - 3xy - y^2 + 6.$
3. $x^3 + 4x^2 - 3x + 1.$
4. $a^3 - 5a^2b + 3ab^2 - b^3.$
5. $x^4 - x^3 + 2x^2 - 2x + 1.$

Introducir los tres últimos términos de las expresiones siguientes dentro de un paréntesis precedido del signo $-$: _____

6. $2a + b - c + d.$
7. $x^3 + x^2 + 3x - 4.$
8. $x^3 - 5x^2y + 3xy^2 - y^3.$
9. $a^2 - x^2 - 2xy - y^2.$
10. $a^2 + b^2 - 2bc - c^2.$

- (3) Introducir todos los términos menos el primero, de la expresión

$$3a + 2b - (a + b) - (-2a + 3b)$$

en un paréntesis precedido del signo $-$.

Cambiaremos el signo a $2b$ y pondremos $-2b$, y cambiaremos los signos que están delante de los paréntesis, porque cambiando estos signos cambian los signos de las cantidades encerradas en ellas, y tendremos:

$$3a - [-2b + (a + b) + (-2a + 3b)].$$

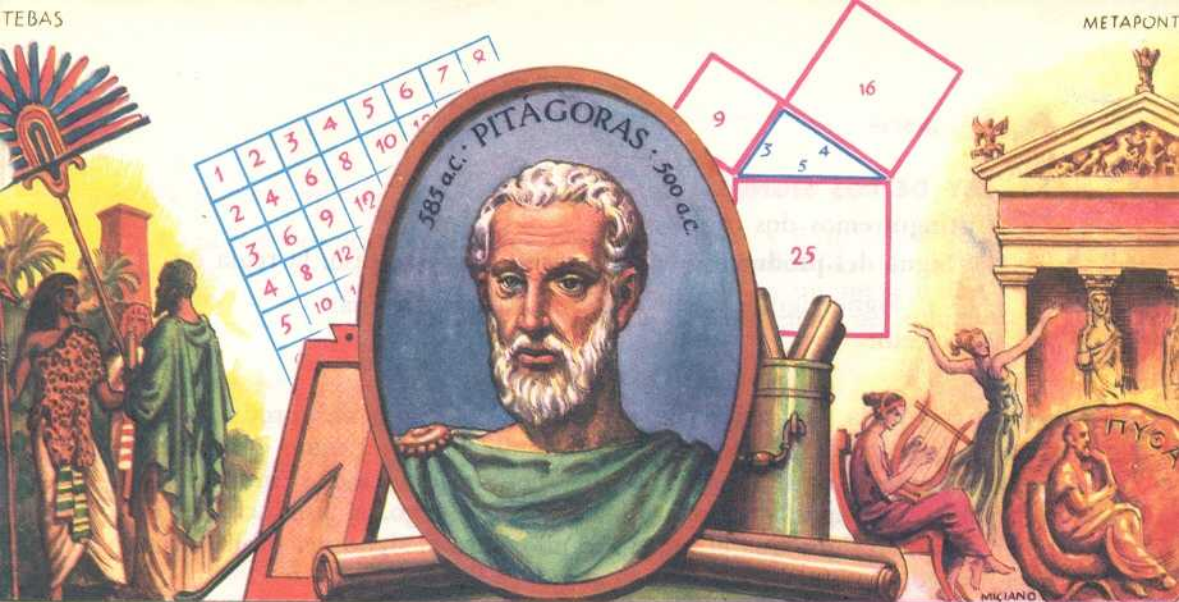
EJERCICIO 34

Introducir todos los términos, menos el primero, de las expresiones siguientes, en un paréntesis precedido del signo $-$: _____

1. $x + 2y + (x - y).$
2. $4m - 2n + 3 - (-m + n) + (2m - n).$
3. $x^2 - 3xy + [(x^2 - xy) + y^2].$
4. $x^3 - 3x^2 + [-4x + 2] - 3x - (2x + 3).$
5. $2a + 3b - \{-2a + [a + (b - a)]\}.$

Introducir las expresiones siguientes en un paréntesis precedido del signo $-$: _____

6. $-2a + (-3a + b).$
7. $2x^2 + 3xy - (y^2 + xy) + (-x^2 + y^2).$
8. $x^3 - [-3x^2 + 4x - 2].$
9. $[m^4 - (3m^2 + 2m + 3)] + (-2m + 3).$



PITAGORAS (585-500) A. C.). Célebre filósofo griego nacido en Samos y muerto en Metaponte. Después de realizar sus primeros estudios en su ciudad natal viajó por Egipto y otros países de Oriente. A su regreso fundó la Escuela de Crotona, que era

una sociedad secreta de tipo político-religioso, la cual alcanzó gran preponderancia. Fue el primero en colocar a la base de las especulaciones filosóficas, los conceptos fundamentales de la matemática. Hizo del número el principio universal por excelencia.

CAPITULO

IV

MULTIPLICACION

50 LA MULTIPLICACION es una operación que tiene por objeto, dadas dos cantidades llamadas multiplicando y multiplicador, hallar una tercera cantidad, llamada producto, que sea respecto del multiplicando, en valor absoluto y signo, lo que el multiplicador es respecto de la unidad positiva.

El multiplicando y multiplicador son llamados factores del producto.

51 El orden de los factores no altera el producto. Esta propiedad, demostrada en Aritmética, se cumple también en Álgebra.

Así, el producto ab puede escribirse ba ; el producto abc puede escribirse también bac o acb .

Esta es la **Ley Conmutativa** de la multiplicación.

52 Los factores de un producto pueden agruparse de cualquier modo.

Así, en el producto $abcd$, tenemos: $abcd = a \times (bcd) = (ab) \times (cd) = (abc) \times d$.

Esta es la **Ley Asociativa** de la multiplicación.

53 LEY DE LOS SIGNOS

Distinguiremos dos casos:

1) **Signo del producto de dos factores.** En este caso, la regla es:

Signos iguales dan + y signos diferentes dan -

En efecto:

$$1. \quad (+a) \times (+b) = +ab,$$

porque según la definición de multiplicar, el signo del producto tiene que ser respecto del signo del multiplicando lo que el signo del multiplicador es respecto de la **unidad positiva**, pero en este caso, el multiplicador tiene el **mismo signo** que la unidad positiva; luego, el producto necesita tener el **mismo signo** que el multiplicando, pero el signo del multiplicando es +, luego, el signo del producto será +.

$$2. \quad (-a) \times (+b) = -ab,$$

porque teniendo el multiplicador el **mismo signo** que la unidad positiva, el producto necesita tener el mismo signo que el multiplicando, pero éste tiene -, luego, el producto tendrá -.

$$3. \quad (+a) \times (-b) = -ab,$$

porque teniendo el multiplicador **signo contrario** a la unidad positiva, el producto tendrá **signo contrario** al multiplicando, pero el multiplicando tiene +, luego, el producto tendrá -.

$$4. \quad (-a) \times (-b) = +ab,$$

porque teniendo el multiplicador **signo contrario** a la unidad positiva, el producto ha de tener **signo contrario** al multiplicando; pero éste tiene -, luego, el producto tendrá +.

Lo anterior podemos resumirlo diciendo que →

+	por	+	da	+
-	por	-	da	+
+	por	-	da	-
-	por	+	da	-

2) **Signo del producto de más de dos factores.** En este caso, la regla es:

a) **El signo del producto de varios factores es + cuando tiene un número par de factores negativos o ninguno.**

$$\text{Así,} \quad (-a) \times (-b) \times (-c) \times (-d) = abcd$$

En efecto: Según se demostró antes, el signo del producto de dos factores negativos es +; luego, tendremos:

$$(-a) \times (-b) \times (-c) \times (-d) = (-a \cdot -b) \times (-c \cdot -d) = (+ab) \times (+cd) = abcd.$$

b) **El signo del producto de varios factores es - cuando tiene un número impar de factores negativos.**

$$\text{Así,} \quad (-a) \times (-b) \times (-c) = -abc.$$

En efecto:

$$(-a) \times (-b) \times (-c) = [(-a) \times (-b)] \times (-c) = (+ab) \times (-c) = -abc.$$

54 LEY DE LOS EXPONENTES

Para multiplicar potencias de la misma base se escribe la misma base y se le pone por exponente la suma de los exponentes de los factores.

Así, $a^4 \times a^3 \times a^2 = a^{4+3+2} = a^9$.

En efecto: $a^4 \times a^3 \times a^2 = aaaa \times aaa \times aa = aaaaaaaaa = a^9$.

55 LEY DE LOS COEFICIENTES

El coeficiente del producto de dos factores es el producto de los coeficientes de los factores.

Así, $3a \times 4b = 12ab$.

En efecto: Como el orden de factores no altera el producto, tendremos:

$3a \times 4b = 3 \times 4 \times a \times b = 12ab$.

56 CASOS DE LA MULTIPLICACION

Distinguiremos tres casos: 1) Multiplicación de monomios. 2) Multiplicación de un polinomio por un monomio. 3) Multiplicación de polinomios.

I. MULTIPLICACION DE MONOMIOS

57 REGLA

Se multiplican los coeficientes y a continuación de este producto se escriben las letras de los factores en orden alfabético, poniéndole a cada letra un exponente igual a la suma de los exponentes que tenga en los factores. El signo del producto vendrá dado por la Ley de los signos (53).

Ejemplos

(1) Multiplicar $2a^2$ por $3a^3$.

$2a^2 \times 3a^3 = 2 \times 3a^{2+3} = 6a^5$. R.

El signo del producto es + porque + por + da +.

(2) Multiplicar $-xy^2$ por $-5mx^4y^3$

$(-xy^2) \times (-5mx^4y^3) = 5mx^{1+4}y^{2+3} = 5mx^5y^5$. R.

El signo del producto es + porque - por - da +.

(3) Multiplicar $3a^2b$ por $-4b^2x$.

$3a^2b \times (-4b^2x) = -3 \times 4a^2b^{1+2}x = -12a^2b^3x$. R.

El signo del producto es - porque + por - da -.

(4) Multiplicar $-ab^2$ por $4a^mb^nc^3$.

$(-ab^2) \times 4a^mb^nc^3 = -1 \times 4a^{1+m}b^{2+n}c^3 = -4a^{m+1}b^{n+2}c^3$. R.

El signo del producto es - porque - por + da -.

EJERCICIO 35

Multiplicar:

1. 2 por -3.

3. -15 por 16.

5. $2x^2$ por $-3x$.

7. $-5x^3y$ por xy^2 .

2. -4 por -8.

4. ab por $-ab$.

6. $-4a^2b$ por $-ab^2$.

8. a^2b^3 por $3a^2x$.

9. $-4m^2$ por $-5mn^2p$. 13. $-15x^4y^3$ por $-16a^2x^3$. 17. a^mb^n por $-ab$.
 10. $5a^2y$ por $-6x^2$. 14. $3a^2b^3$ por $-4x^2y$. 18. $-5a^mb^n$ por $-6a^2b^3x$.
 11. $-x^2y^3$ por $-4y^3z^4$. 15. $3a^2bx$ por $7b^3x^5$. 19. x^my^nc por $-x^my^nc^x$.
 12. abc por cd . 16. $-8m^2n^3$ por $-9a^2mx^4$. 20. $-m^xn^a$ por $-6m^2n$.

(5) Multiplicar $a^{x+1}b^{x+2}$ por $-3a^{x+2}b^3$.

$$(a^{x+1}b^{x+2}) \times (-3a^{x+2}b^3) = -3a^{x+1+x+2}b^{x+2+3} = -3a^{2x+3}b^{x+5}, \text{ R.}$$

(6) Multiplicar $-a^{m+1}b^{n-2}$ por $-4a^{m-2}b^{2n+4}$.

$$(-a^{m+1}b^{n-2}) \times (-4a^{m-2}b^{2n+4}) = 4a^{2m-1}b^{3n+2}, \text{ R.}$$

EJERCICIO 36

Multiplicar:

1. a^m por a^{m+1} . 6. $3x^2y^3$ por $4x^{m+1}y^{m+2}$.
 2. $-x^a$ por $-x^a + 2$. 7. $4x^{a+2}b^{a+4}$ por $-5x^a + 5b^{a+1}$.
 3. $4a^nb^x$ por $-ab^{x+1}$. 8. a^mb^nc por $-a^mb^{2n}$.
 4. $-a^{n+1}b^{n+2}$ por $a^{n+2}b^n$. 9. $-x^{m+1}y^{a+2}$ por $-4x^{m-3}y^{a-5}c^2$.
 5. $-3a^{n+4}b^{n+1}$ por $-4a^{n+2}b^{n+3}$. 10. $-5m^an^{b-1}c$ por $-7m^{2a-3}n^{b-4}$.

(7) Multiplicar $\frac{2}{3}a^2b$ por $-\frac{3}{4}a^3m$.

$$\left(\frac{2}{3}a^2b\right)\left(-\frac{3}{4}a^3m\right) = -\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}a^5bm = -\frac{1}{2}a^5bm, \text{ R.}$$

(8) Multiplicar $-\frac{5}{6}x^2y^3$ por $-\frac{3}{10}x^my^{n+1}$.

$$\left(-\frac{5}{6}x^2y^3\right)\left(-\frac{3}{10}x^my^{n+1}\right) = \frac{5}{6} \times \frac{3}{10}x^{m+2}y^{n+4} = \frac{1}{4}x^{m+2}y^{n+4}, \text{ R.}$$

EJERCICIO 37

Efectuar:

1. $\frac{1}{2}a^2$ por $\frac{4}{5}a^3b$. 7. $\frac{1}{3}a$ por $\frac{3}{5}a^m$.
 2. $-\frac{3}{7}m^2n$ por $-\frac{7}{14}a^2m^3$. 8. $-\frac{3}{4}a^m$ por $-\frac{2}{5}ab^3$.
 3. $\frac{2}{3}x^2y^3$ por $-\frac{3}{5}a^2x^4y$. 9. $\frac{5}{6}a^mb^n$ por $-\frac{3}{10}ab^2c$.
 4. $-\frac{1}{8}m^3n^4$ por $-\frac{4}{5}a^3m^2n$. 10. $-\frac{2}{9}a^xb^{m+1}$ por $-\frac{3}{5}a^{x-1}b^m$.
 5. $-\frac{7}{8}abc$ por $\frac{2}{7}a^3$. 11. $\frac{3}{8}a^mb^n$ por $-\frac{4}{5}a^{2m}b^n$.
 6. $-\frac{3}{5}x^3y^4$ por $-\frac{5}{6}a^2by^5$. 12. $-\frac{2}{11}a^{x+1}b^{x-3}c^2$ por $-\frac{44}{7}a^{x-3}b^2$.

58 PRODUCTO CONTINUADO

Multiplicación de más de dos monomios.

Ejemplos

(1) Efectuar $(2a)(-3a^2b)(-ab^3)$.

$$(2a)(-3a^2b)(-ab^3) = 6a^4b^4, \text{ R.}$$

El signo del producto es + porque hay un número par de factores negativos.

(2) Efectuar $(-x^2y)(-\frac{2}{3}x^m)(-\frac{3}{4}a^2y^n)$.

$$(-x^2y)(-\frac{2}{3}x^m)(-\frac{3}{4}a^2y^n) = -\frac{1}{2}a^2x^{m+2}y^{n+1}. \quad R.$$

El signo del producto es $-$ porque tiene un número impar de factores negativos.

EJERCICIO 38

Multiplicar:

1. $(a)(-3a)(a^2)$.

2. $(3x^2)(-x^3y)(-a^2x)$.

3. $(-m^2n)(-3m^2)(-5mn^3)$.

4. $(4a^2)(-5a^3x^2)(-ay^2)$.

5. $(-a^m)(-2ab)(-3a^2b^x)$.

6. $(\frac{1}{2}x^3)(-\frac{2}{3}a^2x)(-\frac{3}{5}a^4m)$.

7. $(\frac{2}{3}a^m)(\frac{3}{4}a^2b^4)(-3a^4b^{x+1})$.

8. $(-\frac{3}{5}m^3)(-5a^2m)(-\frac{1}{10}a^xm^a)$.

9. $(2a)(-a^2)(-3a^3)(4a)$.

10. $(-3b^2)(-4a^3b)(ab)(-5a^2x)$.

11. $(a^mb^x)(-a^2)(-2ab)(-3a^2x)$.

12. $(-\frac{1}{2}x^2y)(-\frac{3}{5}xy^2)(-\frac{10}{3}x^3)(-\frac{3}{4}x^2y)$.

II MULTIPLICACION DE POLINOMIOS POR MONOMIOS

59 Sea el producto $(a+b)c$.

Multiplicar $(a+b)$ por c equivale a tomar la suma $(a+b)$ como sumando c veces; luego:

$$\begin{aligned}(a+b)c &= (a+b) + (a+b) + (a+b) + \dots + c \text{ veces} \\ &= (a+a+a+\dots+c \text{ veces}) + (b+b+b+\dots+c \text{ veces}) \\ &= ac + bc.\end{aligned}$$

Sea el producto $(a-b)c$.

$$\begin{aligned}\text{Tendremos: } (a-b)c &= (a-b) + (a-b) + (a-b) + \dots + c \text{ veces} \\ &= (a+a+a+\dots+c \text{ veces}) - (b+b+b+\dots+c \text{ veces}) \\ &= ac - bc.\end{aligned}$$

Podemos, pues, enunciar la siguiente:

60 REGLA PARA MULTIPLICAR UN POLINOMIO POR UN MONOMIO

Se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio, teniendo en cuenta en cada caso la regla de los signos, y se separan los productos parciales con sus propios signos.

Esta es la Ley Distributiva de la multiplicación.

Ejemplos

(1) Multiplicar $3x^2 - 6x + 7$ por $4ax^2$.

$$\begin{aligned}\text{Tendremos: } (3x^2 - 6x + 7) \times 4ax^2 &= 3x^2(4ax^2) - 6x(4ax^2) + 7(4ax^2) \\ &= 12ax^4 - 24ax^3 + 28ax^2. \quad R.\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 3x^2 - 6x + 7 \\ 4ax^2 \hline \end{array}$$

La operación suele disponerse así:

$$12ax^4 - 24ax^3 + 28ax^2. \quad R.$$

$$(2) \text{ Multiplicar } a^3x - 4a^2x^2 + 5ax^3 - x^4 \text{ por } -2a^2x.$$

$$\begin{array}{r} a^3x - 4a^2x^2 + 5ax^3 - x^4 \\ -2a^2x \\ \hline -2a^5x^2 + 8a^4x^3 - 10a^3x^4 + 2a^2x^5. \quad R. \end{array}$$

$$(3) \text{ Multiplicar } x^{n+1}y - 3x^ny^2 + 2x^{n-1}y^3 - x^{n-2}y^4 \text{ por } -3x^2y^m.$$

$$\begin{array}{r} x^{n+1}y - 3x^ny^2 + 2x^{n-1}y^3 - x^{n-2}y^4 \\ -3x^2y^m \\ \hline -3x^{n+3}y^{m+1} + 9x^{n+2}y^{m+2} - 6x^{n+1}y^{m+3} + 3x^ny^{m+4}. \quad R. \end{array}$$

EJERCICIO 39

Multiplicar:

1. $3x^3 - x^2$ por $-2x$.
2. $8x^2y - 3y^2$ por $2ax^3$.
3. $x^2 - 4x + 3$ por $-2x$.
4. $a^3 - 4a^2 + 6a$ por $3ab$.
5. $a^2 - 2ab + b^2$ por $-ab$.
6. $x^5 - 6x^3 - 8x$ por $3a^2x^2$.
7. $m^4 - 3m^2n^2 + 7n^4$ por $-4m^3x$.
8. $x^3 - 4x^2y + 6xy^2$ por ax^3y .
9. $a^7 - 5a^2b - 8ab^2$ por $-4a^4m^2$.
10. $a^m - a^{m-1} + a^{m-2}$ por $-2a$.
11. $x^m + 1 + 3x^m - x^{m-1}$ por $3x^{2m}$.
12. $a^mb^n + a^{m-1}b^{n+1} - a^{m-2}b^{n+2}$ por $3a^2b$.
13. $x^3 - 3x^2 + 5x - 6$ por $-4x^2$.
14. $a^4 - 6a^3x + 9a^2x^2 - 8$ por $3bx^3$.
15. $a^{n+3} - 3a^{n+2} - 4a^{n+1} - a^n$ por $-a^nx^2$.
16. $x^4 - 6x^3 + 8x^2 - 7x + 5$ por $-3a^2x^3$.
17. $-3x^3 + 5x^2y - 7xy^2 - 4y^3$ por $5a^2xy^2$.
18. $x^{a+5} - 3x^{a+4} + x^{a+3} - 5x^{a+1}$ por $-2x^2$.
19. $a^8 - 3a^6b^2 + a^4b^4 - 3a^2b^6 + b^8$ por $-5a^3y^2$.
20. $a^mb^n + 3a^{m-1}b^{n+2} - a^{m-2}b^{n+4} + a^{m-3}b^{n+6}$ por $4a^mb^3$.

$$(4) \text{ Multiplicar } \frac{2}{3}x^4y^2 - \frac{3}{5}x^2y^4 + \frac{5}{6}y^6 \text{ por } -\frac{2}{9}a^2x^3y^2.$$

$$\begin{array}{r} \frac{2}{3}x^4y^2 - \frac{3}{5}x^2y^4 + \frac{5}{6}y^6 \\ -\frac{2}{9}a^2x^3y^2 \\ \hline -\frac{4}{27}a^2x^7y^4 + \frac{2}{15}a^2x^5y^6 - \frac{5}{27}a^2x^3y^8. \quad R. \end{array}$$

EJERCICIO 40

Multiplicar:

1. $\frac{1}{2}a - \frac{2}{3}b$ por $\frac{2}{5}a^2$.
2. $\frac{2}{3}a - \frac{3}{4}b$ por $-\frac{2}{3}a^3b$.
3. $\frac{3}{5}a - \frac{1}{6}b + \frac{2}{5}c$ por $-\frac{5}{3}ac^2$.
4. $\frac{2}{5}a^2 + \frac{1}{3}ab - \frac{2}{9}b^2$ por $3a^2x$.
5. $\frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{5}xy - \frac{1}{4}y^2$ por $\frac{3}{2}y^3$.
6. $3a - 5b + 6c$ por $-\frac{3}{10}a^2x^3$.
7. $\frac{2}{9}x^4 - x^2y^2 + \frac{1}{3}y^4$ por $\frac{3}{7}x^3y^4$.
8. $\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{3}b^2 + \frac{1}{5}x^2 - \frac{1}{5}y^2$ por $-\frac{5}{8}a^2m$.
9. $\frac{2}{3}m^3 + \frac{1}{2}m^2n - \frac{5}{6}mn^2 - \frac{1}{9}n^3$ por $\frac{3}{4}m^2n^3$.
10. $\frac{2}{5}x^6 - \frac{1}{3}x^4y^2 + \frac{3}{5}x^2y^4 - \frac{1}{10}y^6$ por $-\frac{5}{7}a^3x^4y^3$.

III. MULTIPLICACION DE POLINOMIOS POR POLINOMIOS

61 Sea el producto $(a + b - c)(m + n)$.

Haciendo $m + n = y$ tendremos:

$$(a + b - c)(m + n) = (a + b - c)y = ay + by - cy$$

(sustituyendo y por
su valor $m + n$)

$$\begin{aligned} &= a(m + n) + b(m + n) - c(m + n) \\ &= am + an + bm + bn - cm - cn \\ &= am + bm - cm + an + bn - cn. \end{aligned}$$

Podemos, pues, enunciar la siguiente:

62 REGLA PARA MULTIPLICAR DOS POLINOMIOS

Se multiplican todos los términos del multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador, teniendo en cuenta la Ley de los signos, y se reducen los términos semejantes.

Ejemplos

(1) Multiplicar $a - 4$ por $3 + a$.

Los dos factores deben ordenarse con relación a una misma letra.

Tendremos:

$$\begin{array}{r} a - 4 \\ a + 3 \\ \hline a(a) - 4(a) \\ \quad + 3(a) - 3(4) \\ \hline \end{array} \quad \text{o sea} \quad \begin{array}{r} a - 4 \\ a + 3 \\ \hline a^2 - 4a \\ \quad 3a - 12 \\ \hline a^2 - a - 12. \quad R. \end{array}$$

Hemos multiplicado el primer término del multiplicador a por los dos términos del multiplicando y el segundo término del multiplicador 3 por los dos términos del multiplicando, escribiendo los productos parciales de modo que los términos semejantes queden en columna y hemos reducido los términos semejantes.

(2) Multiplicar $4x - 3y$ por $-2y + 5x$.

Ordenando en orden descendente con relación a la x tendremos:

$$\begin{array}{r} 4x - 3y \\ 5x - 2y \\ \hline 4x(5x) - 3y(5x) \\ \quad - 4x(2y) + 3y(2y) \\ \hline \end{array} \quad \text{o sea} \quad \begin{array}{r} 4x - 3y \\ 5x - 2y \\ \hline 20x^2 - 15xy \\ \quad - 8xy + 6y^2 \\ \hline 20x^2 - 23xy + 6y^2. \quad R. \end{array}$$

EJERCICIO 41

Multiplicar:

1. $a+3$ por $a-1$.
2. $a-3$ por $a+1$.
3. $x+5$ por $x-4$.
4. $m-6$ por $m-5$.
5. $-x+3$ por $-x+5$.
6. $-a-2$ por $-a-3$.
7. $3x-2y$ por $y+2x$.
8. $-4y+5x$ por $-3x+2y$.
9. $5a-7b$ por $a+3b$.
10. $7x-3$ por $4+2x$.
11. $-a+b$ por $-4b+8a$.
12. $6m-5n$ por $-n+m$.
13. $8n-9m$ por $4n+6m$.
14. $-7y-3$ por $-11+2y$.

- (3) Multiplicar
- $2 + a^2 - 2a - a^3$
- por
- $a + 1$
- .

Ordenando en orden ascendente con relación a la a tendremos:

$$\begin{array}{r}
 2 - 2a + a^2 - a^3 \\
 1 + a \\
 \hline
 2 - 2a + a^2 - a^3 \\
 2a - 2a^2 + a^3 - a^4 \\
 \hline
 2 - a^2 - a^4. \quad R.
 \end{array}$$

- (4) Multiplicar
- $6y^2 + 2x^2 - 5xy$
- por
- $3x^2 - 4y^2 + 2xy$
- .

Ordenando en orden descendente con relación a la x tendremos:

$$\begin{array}{r}
 2x^2 - 5xy + 6y^2 \\
 3x^2 + 2xy - 4y^2 \\
 \hline
 6x^4 - 15x^3y + 18x^2y^2 \\
 4x^3y - 10x^2y^2 + 12xy^3 \\
 - 8x^2y^2 + 20xy^3 - 24y^4 \\
 \hline
 6x^4 - 11x^3y + 32xy^3 - 24y^4. \quad R.
 \end{array}$$

- (5) Multiplicar
- $x - 4x^2 + x^3 - 3$
- por
- $x^3 - 1 + 4x^2$
- .

Ordenando en orden descendente con relación a x , tendremos:

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 4x^2 + x - 3 \\
 x^3 + 4x^2 - 1 \\
 \hline
 x^6 - 4x^5 + x^4 - 3x^3 \\
 4x^5 - 16x^4 + 4x^3 - 12x^2 \\
 - x^3 + 4x^2 - x + 3 \\
 \hline
 x^6 - 15x^4 - 8x^2 - x + 3. \quad R.
 \end{array}$$

- (6) Multiplicar
- $2x - y + 3z$
- por
- $x - 3y - 4z$

$$\begin{array}{r}
 2x - y + 3z \\
 x - 3y - 4z \\
 \hline
 2x^2 - xy + 3xz \\
 - 6xy + 3y^2 - 9yz \\
 - 8xz + 4yz - 12z^2 \\
 \hline
 2x^2 - 7xy - 5xz + 3y^2 - 5yz - 12z^2. \quad R.
 \end{array}$$

EJERCICIO 42

Multiplicar:

1. $x^2 + xy + y^2$ por $x - y$.
2. $a^2 + b^2 - 2ab$ por $a - b$.
3. $a^2 + b^2 + 2ab$ por $a + b$.
4. $x^3 - 3x^2 + 1$ por $x + 3$.
5. $a^3 - a + a^2$ por $a - 1$.
6. $m^4 + m^2n^2 + n^4$ por $m^2 - n^2$.
7. $x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ por $2x + 3$.
8. $3y^3 + 5 - 6y$ por $y^2 + 2$.
9. $m^3 - m^2 + m - 2$ por $am + a$.
10. $3a^2 - 5ab + 2b^2$ por $4a - 5b$.
11. $5m^4 - 3m^2n^2 + n^4$ por $3m - n$.
12. $a^2 + a + 1$ por $a^2 - a - 1$.
13. $x^3 + 2x^2 - x$ por $x^2 - 2x + 5$.
14. $m^3 - 3m^2n + 2mn^2$ por $m^2 - 2mn - 8n^2$.
15. $x^2 + 1 + x$ por $x^2 - x - 1$.
16. $2 - 3x^2 + x^4$ por $x^2 - 2x + 3$.
17. $m^3 - 4m + m^2 - 1$ por $m^3 + 1$.
18. $a^3 - 5a + 2$ por $a^2 - a + 5$.
19. $x^2 - 2xy + y^2$ por $xy - x^2 + 3y^2$.
20. $n^2 - 2n + 1$ por $n^2 - 1$.
21. $a^3 - 3a^2b + 4ab^2$ por $a^2b - 2ab^2 - 10b^3$.
22. $8x^3 - 9y^3 + 6xy^2 - 12x^2y$ por $2x + 3y$.
23. $2y^3 + y - 3y^2 - 4$ por $2y + 5$.
24. $3x^3 - a^3 + 2ax^2$ por $2a^2 - x^2 - 3ax$.

25. $x^4 - 3x^3y + 2x^2y^2 + xy^3$ por $-y^2 - xy - x^2$.
 26. $2a - 5a^2 + a^3 - 3$ por $a^3 - 2a - 7$.
 27. $m^4 + 3 - m^2 + m^3$ por $m^2 - 2m + 3$.
 28. $a^4 - 3a^2b^2 + a^3b - ab^3 + b^4$ por $a^2 - 2ab + b^2$.
 29. $x^4 - x^3y + x^2y^2 - xy^3 + y^4$ por $x^2 - 2y^2 + xy$.
 30. $y^2 - 2y + 1$ por $y^4 - 2y^2 + 2$.
 31. $m^4 - 3m^2 + 4$ por $3m^3 - 2m + 1$.
 32. $a^3 - a + a^2 + 1$ por $a^2 + a^3 - 2a - 1$.
 33. $8x^3 - 12x^2y - 6xy^2 + y^3$ por $3x^2 + 4y^2 - 2xy$.
 34. $5a^4 - 3a + 2a^2 - 4a^3 - 1$ por $a^4 - 2a^2 + 2$.
 35. $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$ por $x^3 - 2x^2 + 3x + 6$.
 36. $3a^3 - 5a + 2a^2 - 4$ por $a^2 + a^3 - 2a + 1$.
 37. $5y^4 - 3y^3 + 4y^2 + 2y$ por $y^4 - 3y^2 - 1$.
 38. $m^4 - 2m^3n + 3m^2n^2 - 4n^4$ por $n^3 - 5mn^2 + 3m^2n - m^3$.
 39. $x^6 - 3x^4y^2 - x^2y^4 + y^6$ por $x^5 - 2x^3y^2 + 3xy^4$.
 40. $3a^5 - 6a^3 + 2a^2 - 3a + 2$ por $a^4 - 3a^2 + 4a - 5$.
 41. $a + b - c$ por $a - b + c$.
 42. $x + 2y - z$ por $x - y + z$.
 43. $2x - 3y + 5z$ por $y + 2z - x$.
 44. $x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz$ por $x + y + z$.

63 MULTIPLICACION DE POLINOMIOS CON EXPONENTES LITERALES

Ejemplos

(1) Multiplicar $a^{m+2} - 4a^m - 2a^{m+1}$ por $a^2 - 2a$.

$$\begin{array}{r}
 a^{m+2} - 2a^{m+1} - 4a^m \\
 a^2 - 2a \\
 \hline
 a^{m+4} - 2a^{m+3} - 4a^{m+2} \\
 \quad - 2a^{m+3} + 4a^{m+2} + 8a^{m+1} \\
 \hline
 a^{m+4} - 4a^{m+3} \quad + 8a^{m+1} \quad R.
 \end{array}$$

(2) Multiplicar $x^{a+2} - 3x^a - x^{a+1} + x^{a-1}$ por $x^{a+1} + x^a + 4x^{a-1}$.

$$\begin{array}{r}
 x^{a+2} - x^{a+1} - 3x^a + x^{a-1} \\
 x^{a+1} + x^a + 4x^{a-1} \\
 \hline
 x^{2a+3} - x^{2a+2} - 3x^{2a+1} + x^{2a} \\
 \quad x^{2a+2} - x^{2a+1} - 3x^{2a} + x^{2a-1} \\
 \hline
 4x^{2a+1} - 4x^{2a} - 12x^{2a-1} + 4x^{2a-2} \\
 \hline
 x^{2a+3} \quad - 6x^{2a} - 11x^{2a-1} + 4x^{2a-2} \quad R.
 \end{array}$$

EJERCICIO 43

Multiplicar:

- $a^x - a^{x+1} + a^{x+2}$ por $a + 1$.
- $x^{n+1} + 2x^{n+2} - x^{n+3}$ por $x^2 + x$.
- $m^{n-1} + m^{n+1} + m^{n+2} - m^n$ por $m^2 - 2m + 3$.
- $a^{n+2} - 2a^n + 3a^{n+1}$ por $a^n + a^{n+1}$.
- $x^{a+2} - x^a + 2x^{a+1}$ por $x^{a+3} - 2x^{a+1}$.
- $3a^{x-2} - 2a^{x-1} + a^x$ por $a^2 + 2a - 1$.
- $3a^{x-1} + a^x - 2a^{x-2}$ por $a^x - a^{x-1} + a^{x-2}$.
- $m^a + 1 - 2m^{a+2} - m^{a+3} + m^{a+4}$ por $m^{a-3} - m^{a-1} + m^{a-2}$.
- $x^{a-1} + 2x^{a-2} - x^{a-3} + x^{a-4}$ por $-x^{a-3} + x^{a-1} - x^{a-2}$.
- $a^n b - a^{n-1} b^2 + 2a^{n-2} b^3 - a^{n-3} b^4$ por $a^n b^2 - a^{n-2} b^4$.
- $a^x + b^x$ por $a^m + b^m$.
- $a^{x-1} - b^{n-1}$ por $a - b$.
- $a^{2m+1} - 5a^{2m+2} + 3a^{2m}$ por $a^{3m-3} + 6a^{3m-1} - 8a^{3m-2}$.
- $x^a + 2y^{x-1} + 3x^a y^{x+1} - 4x^a + 1y^x$ por $-2x^{2a-1} y^{x-2} - 10x^{2a-3} y^x - 4x^{2a-2} y^{x-1}$.

64 MULTIPLICACION DE POLINOMIOS CON COEFICIENTES FRACCIONARIOS

Ejemplos

- (1) Multiplicar $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy$ por $\frac{2}{3}x - \frac{4}{5}y$.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy \\ \frac{2}{3}x - \frac{4}{5}y \\ \hline \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{9}x^2y \\ - \frac{2}{5}x^2y + \frac{4}{15}xy^2 \\ \hline \frac{1}{3}x^3 - \frac{28}{45}x^2y + \frac{4}{15}xy^2. \quad R. \end{array}$$

Los productos de los coeficientes deben simplificarse. Así, en este caso, tenemos: $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; $\frac{4}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

- (2) Multiplicar $\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{5}ab$ por $\frac{3}{4}a^2 - \frac{1}{2}ab - \frac{1}{4}b^2$.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{3}a^2 - \frac{1}{5}ab + \frac{1}{2}b^2 \\ \frac{3}{4}a^2 - \frac{1}{2}ab - \frac{1}{4}b^2 \\ \hline \frac{1}{4}a^4 - \frac{3}{20}a^3b + \frac{3}{8}a^2b^2 \\ - \frac{1}{6}a^3b + \frac{1}{10}a^2b^2 - \frac{1}{4}ab^3 \\ - \frac{1}{12}a^2b^2 + \frac{1}{20}ab^3 - \frac{1}{8}b^4 \\ \hline \frac{1}{4}a^4 - \frac{19}{60}a^3b + \frac{47}{120}a^2b^2 - \frac{1}{5}ab^3 - \frac{1}{8}b^4. \quad R. \end{array}$$

EJERCICIO 44

Multiplicar:

- $\frac{1}{2}a - \frac{1}{3}b$ por $\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b$.
- $x - \frac{2}{5}y$ por $\frac{5}{6}y + \frac{1}{3}x$.
- $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy + \frac{1}{4}y^2$ por $\frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y$.
- $\frac{1}{4}a^2 - ab + \frac{2}{3}b^2$ por $\frac{1}{4}a - \frac{3}{2}b$.
- $\frac{2}{5}m^2 + \frac{1}{3}mn - \frac{1}{2}n^2$ por $\frac{3}{2}m^2 + 2n^2 - mn$.
- $\frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{2}{5}$ por $2x^3 - \frac{1}{3}x + 2$.
- $\frac{1}{3}ax - \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}a^2$ por $\frac{3}{2}x^2 - ax + \frac{2}{3}a^2$.
- $\frac{2}{7}x^3 + \frac{1}{2}xy^2 - \frac{1}{5}x^2y$ por $\frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{3}xy + \frac{5}{6}y^2$.
- $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}x^3$ por $\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{5} + \frac{1}{10}x$.
- $\frac{3}{4}m^3 - \frac{1}{2}m^2n + \frac{2}{5}mn^2 - \frac{1}{4}n^3$ por $\frac{2}{3}m^2 + \frac{5}{2}n^2 - \frac{2}{3}mn$.

65 MULTIPLICACION POR COEFICIENTES SEPARADOS

La multiplicación de polinomios por el **Método de coeficientes separados** abrevia la operación y se aplica en los dos casos siguientes:

1) Multiplicación de dos polinomios que contengan una sola letra y estén ordenados en el mismo orden con relación a esa letra.

Ejemplos

(1) Multiplicar $3x^3 - 2x^2 + 5x - 2$ por $2x^2 + 4x - 3$ por coeficientes separados.

Escribimos solamente los coeficientes con sus signos y efectuamos la multiplicación:

$$\begin{array}{r}
 3 - 2 + 5 - 2 \\
 2 + 4 - 3 \\
 \hline
 6 - 4 + 10 - 4 \\
 + 12 - 8 + 20 - 8 \\
 - 9 + 6 - 15 + 6 \\
 \hline
 6 + 8 - 7 + 22 - 23 + 6
 \end{array}$$

Como el primer término del multiplicando tiene x^3 y el primer término del multiplicador tiene x^2 , el primer término del producto tendrá x^5 y como en los factores el exponente de x disminuye una unidad en cada término, en el producto el exponente de x disminuirá también una unidad en cada término, luego el producto será:

$$6x^5 + 8x^4 - 7x^3 + 22x^2 - 23x + 6. \text{ R.}$$

(2) Multiplicar $a^4 - 6a^2 + 2a - 7$ por $a^3 - 2a + 4$ por coeficientes separados.

Escribimos solamente los coeficientes, pero como en el multiplicando falta el término en a^3 y en el multiplicador falta el término en a^2 escribimos cero en los lugares correspondientes a esos términos y tendremos:

$$\begin{array}{r}
 1 + 0 - 6 + 2 - 7 \\
 1 + 0 - 2 + 4 \\
 \hline
 1 + 0 - 6 + 2 - 7 \\
 - 2 - 0 + 12 - 4 + 14 \\
 + 4 + 0 - 24 + 8 - 28 \\
 \hline
 1 + 0 - 8 + 6 + 5 - 28 + 22 - 28
 \end{array}$$

Como el primer término del multiplicando tiene a^4 y el primero del multiplicador tiene a^3 , el primer término del producto tendrá a^7 y como en los factores el exponente de a disminuye de uno en uno, en el producto también disminuirá de uno en uno, luego el producto será:

$$a^7 - 8a^5 + 6a^4 + 5a^3 - 28a^2 + 22a - 28. \text{ R.}$$

OBSERVACION

Si en *ambos* factores el exponente de la letra común disminuye de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, etc., no es necesario poner cero en los lugares correspondientes a los términos que falten; sólo hay que tener presente que en el producto, los exponentes también bajarán de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, etc.

2) Multiplicación de dos polinomios homogéneos que contengan sólo dos letras comunes y estén ordenados en el mismo orden con relación a una de las letras.

Un polinomio es **homogéneo** cuando todos sus términos son homogéneos, o sea, cuando la suma de los exponentes de las letras en cada término es una cantidad constante.

El producto de dos polinomios homogéneos es otro polinomio homogéneo.

Ejemplo

Multiplicar $a^4 - 5a^3m + 7a^2m^2 - 3m^4$ por $3a^2 - 2m^2$ por coeficientes separados.

El primer polinomio es homogéneo, porque la suma de los exponentes de las letras en todos los términos es 4 y el segundo también es homogéneo, porque la a tiene de exponente 2 y la m también tiene de exponente 2.

Escribimos solamente los coeficientes, poniendo cero en el multiplicando en el lugar correspondiente al término en am^3 que falta y poniendo cero en el multiplicador en el lugar correspondiente al término en am que falta, y tendremos:

$$\begin{array}{r} 1 - 5 + 7 + 0 - 3 \\ 3 + 0 - 2 \\ \hline 3 - 15 + 21 + 0 - 9 \\ \quad - 2 + 10 - 14 - 0 + 6 \\ \hline 3 - 15 + 19 + 10 - 23 - 0 + 6 \end{array}$$

El primer término del producto tendrá a^6 y, como el producto es homogéneo, la suma de los exponentes de las letras en cada término será 6.

Como en los factores, el exponente de a disminuye una unidad en cada término y el de m aumenta una unidad en cada término, en el producto se cumplirá la misma ley, luego el producto será:

$$3a^6 - 15a^5m + 19a^4m^2 + 10a^3m^3 - 23a^2m^4 + 6m^6. \quad R.$$

EJERCICIO 45

Multiplicar por coeficientes separados:

1. $x^3 - x^2 + x$ por $x^2 - 1$.
2. $x^4 + 3x^3 - 5x^2 + 8$ por $x^3 - 2x^2 - 7$.
3. $a^4 + 3a^3b - 2a^2b^2 + 5ab^3 - b^4$ por $a^2 - 2ab + b^2$.
4. $m^3 + n^3 + 6mn^2 - 5m^2n$ por $m^3 - 4mn^2 - n^3$.
5. $x^4 - 8x^2 + 3$ por $x^4 + 6x^2 - 5$.
6. $a^6 - 3a^4 - 6a^2 + 10$ por $a^8 - 4a^6 + 3a^4 - 2a^2$.
7. $x^9 - 4x^6 + 3x^3 - 2$ por $3x^6 - 8x^3 + 10$.
8. $m^{12} - 7m^8 + 9m^4 - 15$ por $m^{16} - 5m^{12} + 9m^8 - 4m^4 + 3$.
9. $x^5 - 3x^4y - 6x^3y^2 - 4x^2y^3 - y^5$ por $2x^2 + 4y^2$.
10. $6a^5 - 4a^2 + 6a - 2$ por $a^4 - 2a^2 + a - 7$.
11. $n^6 - 3n^4 + 5n^2 - 8n + 4$ por $n^4 - 3n^2 + 4$.
12. $3x^4 - 4x^3y - y^4$ por $x^3 - 5xy^2 + 3y^3$.
13. $x^{10} - 5x^6y^4 + 3x^2y^8 - 6y^{10}$ por $x^6 - 4x^4y^2 + y^6 - 5x^2y^4$.
14. $a^m - 3a^{m-1} + 5a^{m-3}$ por $a^2 - 5$.
15. $a^{x+2} - 5a^{x+1} - 7a^{x-1}$ por $a^x + 6a^{x+1} + 7a^{x+3}$.
16. $x^{a+2} - 5x^a - 6x^{a-2}$ por $6x^{a+1} - 4x^a + 2x^{a-1} + x^{a-2}$.
17. $a^{2x+2} - a^{2x} - 3a^{2x+1} - 5a^{2x-1}$ por $3a^{3x-1} - 5a^{3x} + 6a^{3x+1}$.

66 PRODUCTO CONTINUADO DE POLINOMIOS

Ejemplo

Efectuar $3x(x+3)(x-2)(x+1)$.

Al poner los factores entre paréntesis la multiplicación está indicada.

La operación se desarrolla efectuando el producto de dos factores cualesquiera; este producto se multiplica por el tercer factor y este nuevo producto por el factor que queda.

Así, en este caso efectuamos el producto $3x(x+3) = 3x^2 + 9x$. Este producto lo multiplicamos por $x-2$ y tendremos:

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 9x \\ x - 2 \\ \hline 3x^3 + 9x^2 \\ - 6x^2 - 18x \\ \hline 3x^3 + 3x^2 - 18x \end{array}$$

Este producto se
multiplica por $x+1$:

$$\begin{array}{r} 3x^3 + 3x^2 - 18x \\ x + 1 \\ \hline 3x^4 + 3x^3 - 18x^2 \\ 3x^3 + 3x^2 - 18x \\ \hline 3x^4 + 6x^3 - 15x^2 - 18x. \quad R. \end{array}$$

En virtud de la Ley Asociativa de la multiplicación, podíamos también haber hallado el producto $3x(x+3)$; después el producto $(x-2)(x+1)$ y luego multiplicar ambos productos parciales.

EJERCICIO 46

Simplificar:

1. $4(a+5)(a-3)$.
2. $3a^2(x+1)(x-1)$.
3. $2(a-3)(a-1)(a+4)$.
4. $(x^2+1)(x^2-1)(x^2+1)$.
5. $m(m-4)(m-6)(3m+2)$.
6. $(a-b)(a^2-2ab+b^2)(a+b)$.
7. $3x(x^2-2x+1)(x-1)(x+1)$.
8. $(x^2-x+1)(x^2+x-1)(x-2)$.
9. $(a^m-3)(a^{m-1}+2)(a^{m-1}-1)$.
10. $a(a-1)(a-2)(a-3)$.
11. $(x-3)(x+4)(x-5)(x+1)$.
12. $(x^2-3)(x^2+2x+1)(x-1)(x^2+3)$.
13. $9a^2(3a-2)(2a+1)(a-1)(2a-1)$.
14. $a^x(a^{x+1}+b^{x+2})(a^{x+1}-b^{x+2})b^x$.

67 MULTIPLICACION COMBINADA CON SUMA Y RESTA

1) Simplificar $(x+3)(x-4) + 3(x-1)(x+2)$.

Efectuaremos el primer producto $(x+3)(x-4)$; efectuaremos el segundo producto $3(x-1)(x+2)$ y sumaremos este segundo producto con el primero.

Efectuando el primer producto: $(x+3)(x-4) = x^2 - x - 12$.

Efectuando el segundo producto: $3(x-1)(x+2) = 3(x^2 + x - 2) = 3x^2 + 3x - 6$.

Sumando este segundo producto con el primero:

$$(x^2 - x - 12) + (3x^2 + 3x - 6) = x^2 - x - 12 + 3x^2 + 3x - 6 = 4x^2 + 2x - 18. \quad R.$$

2) Simplificar $x(a-b)^2 - 4x(a+b)^2$.

Elevar una cantidad al cuadrado equivale a multiplicarla por sí misma; así $(a-b)^2$ equivale a $(a-b)(a-b)$.

Desarrollando $x(a-b)^2$.

$$x(a-b)^2 = x(a^2 - 2ab + b^2) = a^2x - 2abx + b^2x.$$

Desarrollando $4x(a+b)^2$.

$$4x(a+b)^2 = 4x(a^2 + 2ab + b^2) = 4a^2x + 8abx + 4b^2x.$$

Restando este segundo producto del primero: 

$$\begin{aligned} & a^2x - 2abx + b^2x - (4a^2x + 8abx + 4b^2x) \\ &= a^2x - 2abx + b^2x - 4a^2x - 8abx - 4b^2x \\ &= -3a^2x - 10abx - 3b^2x. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 47

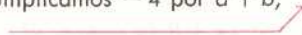
Simplificar:

1. $4(x+3)+5(x+2)$.
2. $6(x^2+4)-3(x^2+1)+5(x^2+2)$.
3. $a(a-x)+3a(x+2a)-a(x-3a)$.
4. $x^2(y^2+1)+y^2(x^2+1)-3x^2y^2$.
5. $4m^3-5mn^2+3m^2(m^2+n^2)-3m(m^2-n^2)$.
6. $y^2+x^2y^3-y^3(x^2+1)+y^2(x^2+1)-y^2(x^2-1)$.
7. $5(x+2)-(x+1)(x+4)-6x$.
8. $(a+5)(a-5)-3(a+2)(a-2)+5(a+4)$.
9. $(a+b)(4a-3b)-(5a-2b)(3a+b)- (a+b)(3a-6b)$.
10. $(a+c)^2-(a-c)^2$.
11. $3(x+y)^2-4(x-y)^2+3x^2-3y^2$.
12. $(m+n)^2-(2m+n)^2+(m-4n)^2$.
13. $x(a+x)+3x(a+1)-(x+1)(a+2x)-(a-x)^2$.
14. $(a+b-c)^2+(a-b+c)^2-(a+b+c)^2$.
15. $(x^2+x-3)^2-(x^2-2+x)^2+(x^2-x-3)^2$.
16. $(x+y+z)^2-(x+y)(x-y)+3(x^2+xy+y^2)$.
17. $[x+(2x-3)][3x-(x+1)]+4x-x^2$.
18. $[3(x+2)-4(x+1)][3(x+4)-2(x+2)]$.
19. $[(m+n)(m-n)-(m+n)(m+n)][2(m+n)-3(m-n)]$.
20. $[(x+y)^2-3(x-y)^2][(x+y)(x-y)+x(y-x)]$.

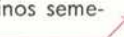
68 SUPRESION DE SIGNOS DE AGRUPACION CON PRODUCTOS INDICADOS

Ejemplos

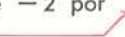
(1) Simplificar $5a + \{ a - 2[a + 3b - 4(a + b)] \}$.

Un coeficiente colocado junto a un signo de agrupación nos indica que hay que multiplicarlo por cada uno de los términos encerrados en el signo de agrupación. Así, en este caso multiplicamos -4 por $a + b$, y tendremos: 

$$5a + \{ a - 2[a + 3b - 4a - 4b] \}.$$

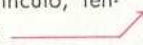
En el curso de la operación podemos reducir términos semejantes. Así, reduciendo los términos semejantes dentro del corchete, tenemos: 

$$5a + \{ a - 2[-3a - b] \}.$$

Efectuando la multiplicación de -2 por $(-3a - b)$ tenemos: 

$$\begin{aligned} & 5a + \{ a + 6a + 2b \} \\ &= 5a + \{ 7a + 2b \} \\ &= 5a + 7a + 2b = 12a + 2b. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

(2) Simplificar $-3(x+y)-4[-x+2\{-x+2y-3(x-y+2)\}-2x]$.

Suprimiendo primero el vínculo, tendremos: 

$$\begin{aligned} & -3(x+y)-4[-x+2\{-x+2y-3(x-y+2)\}-2x] \\ &= -3x-3y-4[-x+2\{-x+2y-3x+3y+6\}-2x] \\ &= -3x-3y-4[-x+2\{-4x+5y+6\}-2x] \\ &= -3x-3y-4[-x-8x+10y+12-2x] \\ &= -3x-3y-4[-11x+10y+12] \\ &= -3x-3y+44x-40y-48 \\ &= 41x-43y-48. \quad R. \end{aligned}$$

■ EJERCICIO 48

Simplificar:

1. $x-[3a+2(-x+1)]$.
2. $-(a+b)-3[2a+b(-a+2)]$.
3. $-[3x-2y+(x-2y)-2(x+y)-3(2x+1)]$.
4. $4x^2-\{-3x+5-[-x+x(2-x)]\}$.
5. $2a-\{-3x+2[-a+3x-2(-a+b-\overline{2+a})]\}$.
6. $a-(x+y)-3(x-y)+2[-(x-2y)-2(-x-y)]$.
7. $m-(m+n)-3\{-2m+[-2m+n+2(-1+n)-\overline{m+n-1}]\}$.
8. $-2(a-b)-3(a+2b)-4\{a-2b+2[-a+b-1+2(a-b)]\}$.
9. $-5(x+y)-[2x-y+2\{-x+y-3-\overline{x-y-1}\}]+2x$.
10. $m-3(m+n)+[-\{-(-2m+n-2-3[m-n+1])+m\}]$.
11. $-3(x-2y)+2\{-4[-2x-3(x+y)]\}-[-(x+y)]\}$.
12. $5\{- (a+b)-3[-2a+3b-(a+b)+(-a-b)+2(-a+b)]-a\}$.
13. $-3\{-[+(-a+b)]\}-4\{-[-(-a-b)]\}$.
14. $-\{a+b-2(a-b)+3\}-[2a+b-3(a+b-1)]\}-3[-a+2(-1+a)]\}$.

69 CAMBIOS DE SIGNOS EN LA MULTIPLICACION

Las reglas generales para los cambios de signos en la multiplicación son las siguientes:

1) Si se cambia el signo a un número par de factores, el signo del producto no varía.

En efecto: Sabemos que

$$(+a)(+b)=+ab \quad \text{y} \quad (-a)(-b)=+ab,$$

donde vemos que cambiando el signo a dos factores el signo del producto no varía.

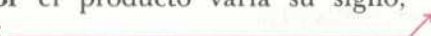
2) Si se cambia el signo a un número impar de factores, el signo del producto varía.

En efecto: Sabemos que

$$(+a)(+b) = +ab \quad \text{y} \quad (+a)(-b) = -ab \quad \text{o} \quad (-a)(+b) = -ab,$$

donde vemos que cambiando el signo a **un factor** el signo del producto varía.

Cuando los factores sean **polinomios**, para cambiarles el signo hay que cambiar el signo a **cada uno de sus términos**. Así, en el producto $(a-b)(c-d)$, para cambiar el signo al factor $(a-b)$, hay que escribir $(b-a)$, donde vemos que a , que tenía $+$, ahora tiene $-$, y b , que tenía $-$, tiene ahora $+$; para cambiar el signo a $(c-d)$ hay que escribir $(d-c)$.

Por tanto, como cambiando el signo a **un factor** el producto varía su signo, tendremos: 

$$\begin{aligned}(a-b)(c-d) &= -(b-a)(c-d) \\ (a-b)(c-d) &= -(a-b)(d-c)\end{aligned}$$

y como cambiando el signo a **dos factores** el producto no varía de signo, tendremos: 

$$(a-b)(c-d) = (b-a)(d-c).$$

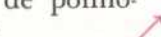
Tratándose de **más de dos factores** aplicamos las reglas generales que nos dicen que cambiando el signo a un número **par** de factores el producto no varía de signo y cambiando el signo a un número **impar** de factores el producto varía de signo.

Así, tendremos:

$$\begin{aligned} (+a)(+b)(+c) &= -(-a)(+b)(+c) \\ (+a)(+b)(+c) &= -(+a)(-b)(+c) \\ (+a)(+b)(+c) &= -(-a)(-b)(-c) \end{aligned}$$

y también:

$$\begin{aligned} (+a)(+b)(+c) &= (-a)(-b)(+c) \\ (+a)(+b)(+c) &= (+a)(-b)(-c) \\ (+a)(+b)(+c) &= (-a)(+b)(-c). \end{aligned}$$

Si se trata de polinomios, tendremos: 

$$\begin{aligned}(a-b)(c-d)(m-n) &= -(b-a)(c-d)(m-n) \\ (a-b)(c-d)(m-n) &= -(a-b)(d-c)(m-n) \\ (a-b)(c-d)(m-n) &= -(b-a)(d-c)(n-m)\end{aligned}$$

y también:

$$\begin{aligned}(a-b)(c-d)(m-n) &= (b-a)(d-c)(m-n) \\ (a-b)(c-d)(m-n) &= (a-b)(d-c)(n-m) \\ (a-b)(c-d)(m-n) &= (b-a)(c-d)(n-m).\end{aligned}$$



PLATÓN (429-347 A. C.) Uno de los más grandes filósofos de la Antigüedad. Alumno predilecto de Sócrates, dio a conocer las doctrinas del Maestro y las suyas propias en los famosos Diálogos, entre los que sobresalen el Timeo, Fedón, el Banquete etc. Viajó

por el mundo griego de su época, y recibe la influencia de los sabios y matemáticos contemporáneos de él. Alcanzó pleno dominio de las ciencias de su tiempo. Al fundar la Academia hizo inscribir en el frontispicio: "Que nadie entre aquí si no sabe Geometría".

CAPITULO

V

DIVISION

70 LA DIVISION es una operación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores (dividendo) y uno de los factores (divisor), hallar el otro factor (cociente).

De esta definición se deduce que el cociente multiplicado por el divisor reproduce el dividendo.

Así, la operación de dividir $6a^2$ entre $3a$, que se indica $6a^2 \div 3a$ ó $\frac{6a^2}{3a}$, consiste en hallar una cantidad que multiplicada por $3a$ dé $6a^2$. Esa cantidad (cociente) es $2a$.

Es evidente que $6a^2 \div 2a = \frac{6a^2}{2a} = 3a$, donde vemos que si el dividendo se divide entre el cociente nos da de cociente lo que antes era divisor.

71 LEY DE LOS SIGNOS

La ley de los signos en la división es la misma que en la multiplicación:

Signos iguales dan + y signos diferentes dan -

En efecto:

$$1. \quad +ab \div +a = \frac{+ab}{+a} = +b$$

porque el cociente multiplicado por el divisor tiene que dar el dividendo con su signo y siendo el dividendo positivo, como el divisor es positivo, el

cociente tiene que ser positivo para que multiplicado por el divisor reproduzca el dividendo: $(+a) \times (+b) = +ab$.

El cociente no puede ser $-b$ porque multiplicado por el divisor no reproduce el dividendo: $(+a) \times (-b) = -ab$.

$$2. \quad -ab \div -a = \frac{-ab}{-a} = +b \text{ porque } (-a) \times (+b) = -ab.$$

$$3. \quad +ab \div -a = \frac{+ab}{-a} = -b \text{ porque } (-a) \times (-b) = +ab.$$

$$4. \quad -ab \div +a = \frac{-ab}{+a} = -b \text{ porque } (+a) \times (-b) = -ab.$$

En resumen: $\quad +$ entre $+$ da $+$.

$\quad -$ entre $-$ da $+$.

$\quad +$ entre $-$ da $-$.

$\quad -$ entre $+$ da $-$.

72 LEY DE LOS EXPONENTES

Para dividir potencias de la misma base se deja la misma base y se le pone de exponente la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor.

Sea el cociente $a^5 \div a^3$. Decimos que

$$a^5 \div a^3 = \frac{a^5}{a^3} = a^{5-3} = a^2$$

a^2 será el cociente de esta división si multiplicada por el divisor a^3 reproduce el dividendo, y en efecto: $a^2 \times a^3 = a^5$.

73 LEY DE LOS COEFICIENTES

El coeficiente del cociente es el cociente de dividir el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor.

En efecto:

$$20a^2 \div 5a = 4a$$

$4a$ es el cociente porque $4a \times 5a = 20a^2$ y vemos que el coeficiente del cociente 4, es el cociente de dividir 20 entre 5.

74 CASOS DE LA DIVISION

Estudiaremos tres casos: 1) División de monomios. 2) División de un polinomio por un monomio. 3) División de dos polinomios.